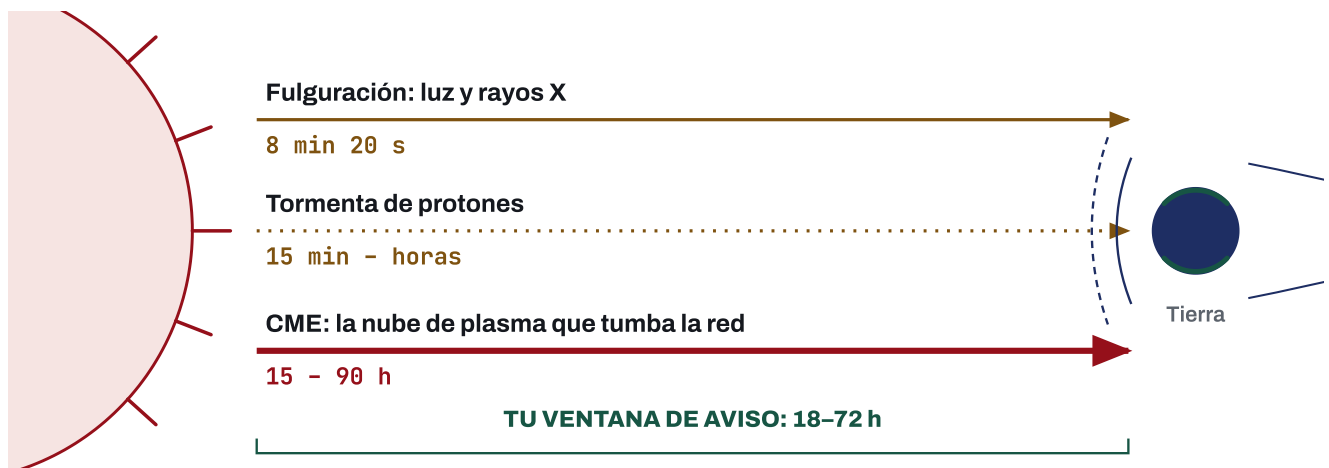


Semanas sin red

Cómo prepararse y sobrevivir a un apagón prolongado provocado por una tormenta solar severa

Qué hacer con las **18-72 horas de aviso**, cómo preparar el cuerpo durante los meses previos, cómo conseguir agua, calor y comida cuando la electricidad no vuelve el martes, y cómo proteger a los tuyos sin convertir tu casa en un búnker. Seis dominios, un consejo de especialistas y un documento pensado para leerse antes, no durante.



Creado y organizado por **Juan Salvador Moll Garcia**

Centre Excursionista de Pego · Pego, Alacant

Índice

Seis dominios y una séptima sección de fuentes. Las tres primeras hay que leerlas antes de que pase nada; las tres siguientes se consultan cuando ya está pasando, y la última dice de dónde sale cada cifra y cuáles están sin confirmar.

01 El evento: qué pasa, qué falla y tu ventana de 72 horas	7
1.1 No es un fenómeno, son tres, y cada uno llega a su hora	7
1.2 Las escalas NOAA	7
1.3 Qué falla de verdad y qué NO	8
1.4 El efecto dominó de las primeras 72 horas	10
1.5 Cronología por fases	10
1.6 La ventana de 18-72 h: orden de ejecución	10
1.7 Jaula de Faraday: hazla, pero sin engañarte	11
1.8 Radiación: dónde importa y dónde no	12
02 Preparación física: construir un cuerpo que aguante semanas de trabajo	13
2.1 La premisa: no es un combate, es una mudanza que dura tres semanas	13
2.2 El perfil físico que de verdad importa	13
2.3 Test de autoevaluación inicial	14
2.4 Programa de 12 semanas: Base / Carga / Específico	15
2.5 Rucking (marcha con carga) y cuidado de los pies	16
2.6 Fuerza específica de tarea	16
2.7 Aclimatación al calor y al frío	17
2.8 Sueño, estrés y rendimiento	18
2.9 Nutrición y calorías bajo escasez	18
2.10 Preparación médica del cuerpo: reducir tu superficie de fallo	19
03 Agua, calor, energía y comida: los treinta primeros días	20
3.1 El orden que casi todo el mundo invierte	20
3.2 Agua	20
3.3 Temperatura corporal y refugio	23
3.4 Energía	25
3.5 Si ya tienes placas en el tejado, o un coche eléctrico	26
3.6 Comida almacenada	28
3.7 Higiene y saneamiento	30
3.8 Botiquín y salud	31
3.9 Lista maestra de compra por presupuesto	33

04	Obtener alimento: trampeo, pesca y caza	36
4.1	La premisa incómoda: la caza no te salva la primera semana	36
4.2	La matemática calórica	36
4.3	Trampeo: el rey del retorno energético	37
4.4	Pesca: el mejor retorno de todos	38
4.5	Caza: armas y medios	38
4.6	Dónde atacar: colocación del disparo y zona vital	39
4.7	Procesado: de animal a comida	41
4.8	Conservación sin frigorífico	42
4.9	Recolección vegetal y huerto de emergencia	43
4.10	Resumen operativo	44
05	Seguridad: evitar, disuadir, organizar y, en último caso, defender	45
5.1	Primero, corregir la expectativa: el "todos contra todos" es un mito	45
5.2	La curva temporal, y no es igual en todas partes	46
5.3	La jerarquía de la seguridad	47
5.4	Nivel 1: no estar ahí	47
5.5	Nivel 2: no parecer un objetivo	47
5.6	Nivel 3: endurecimiento pasivo del hogar	48
5.7	Nivel 4: conciencia situacional y rutinas	49
5.8	Nivel 5: desescalada verbal	49
5.9	Nivel 6: defensa física, y el marco legal español	49
5.10	Refugio en casa o evacuar (bug in / bug out)	51
5.11	La comunidad como sistema de seguridad (esta es la parte importante)	52
5.12	Protección de niños, mayores y personas dependientes	52
5.13	Plan familiar escrito (hazlo hoy, en papel)	53
5.14	Salud mental: la emergencia que no se ve	53
5.15	Fuentes de esta sección	54
06	Información, navegación y movilidad: no quedarse a ciegas	55
6.1	Qué comunicaciones fallan, cuáles no, y por qué	55
6.2	Tu kit de comunicaciones, por presupuesto	57
6.3	Plan de comunicaciones familiar: el método PACE	58
6.4	Disciplina de radio	58
6.5	Navegación sin GPS	59
6.6	Movilidad	60
6.7	Habilidades de campo que sí importan	61
6.8	El cuaderno y los papeles	62

07 Fuentes y verificación

63

7.1 Cómo se ha verificado, y qué límite tiene esta verificación	63
7.2 Verificación de las afirmaciones que pueden hacer daño	63
7.3 Lo que sigue sin verificar, dicho sin adornos	65
7.4 Fuentes, por secciones	65
7.5 Esto se corrige a mano	66

Antes de empezar

Lo que esta guía asume, lo que no, y por qué el orden de prioridades de la portada es lo único que deberías memorizar.

Esta guía no trata del fin del mundo. Trata de un problema mucho más probable y mucho más aburrido: que una tormenta geomagnética severa tumbe la red eléctrica de tu región y que la reposición no se mida en horas sino en **semanas**, porque los transformadores de muy alta tensión que se dañan tardan entre dos y cinco años en fabricarse y no existe stock. Todo lo demás —el agua que deja de llegar al quinto piso, el alcantarillado que no bombea, la farmacia sin refrigeración, el cajero muerto— se deriva de ahí.

Está escrita por un consejo de seis especialistas, cada uno responsable de un dominio, y editada para que las seis partes no se contradigan. Las cifras llevan fuente y distinguen lo bien establecido de lo especulativo; las recomendaciones operativas son criterio, y el criterio se discute.

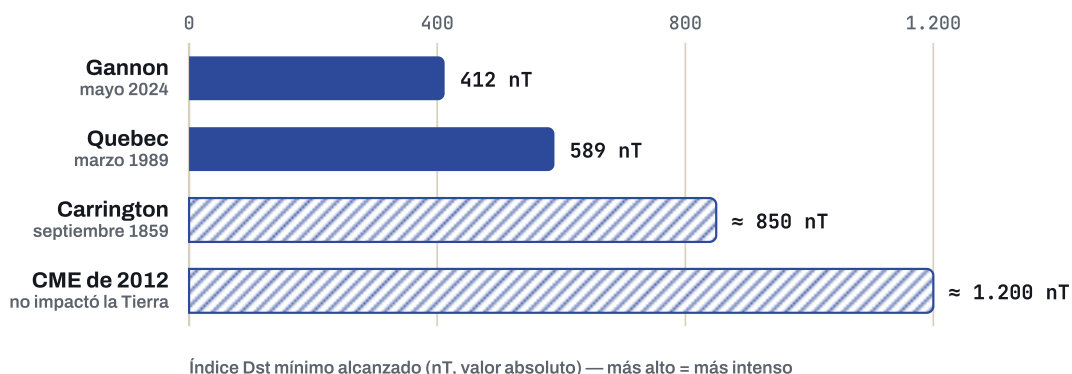
La única idea que hay que llevarse. Acumular comida es la *última* de tus cuatro prioridades, no la primera. Sin calefacción en invierno el plazo es de días; sin agua, de tres; sin comida aguantas semanas. La mayoría de la gente gasta su dinero y su atención exactamente al revés, y por eso las víctimas reales de los apagones largos mueren de frío, de monóxido de carbono y de diarrea, no de hambre.

Y de ahí sale el orden de trabajo de todo el manual. Si sólo te llevas una cosa de todo el manual, que sea esta tabla:

PRIORIDAD 1 Temperatura Sin calor en invierno el plazo es de días. Es lo que de verdad mata en los apagones.	PRIORIDAD 2 Agua Tres días. Y el saneamiento cae con ella: la diarrea es la causa histórica número uno.	PRIORIDAD 3 Sueño y refugio El primer sistema que se degrada y el que peores decisiones te hace tomar.	PRIORIDAD 4 Comida Semanas de margen. Es donde todo el mundo empieza y donde menos se juega.
---	--	---	---

Dentro de «G5» caben tormentas muy distintas

La escala NOAA se satura en G5 ($K_p = 9$), así que el titular «tormenta G5» no distingue entre lo que ya hemos vivido sin consecuencias y lo que nadie ha visto nunca con una red eléctrica moderna. El índice Dst mide la fuerza real de la perturbación geomagnética.



■ Medido por instrumentos ▨ Reconstruido o estimado

Mayo de 2024 fue un G5 real y la red aguantó. Carrington sería entre dos y tres veces más intenso, y es el escenario para el que está escrita esta guía.

01 El evento: qué pasa, qué falla y tu ventana de 72 horas

1.1 No es un fenómeno, son tres, y cada uno llega a su hora

1. **Fulguración (flare): 8 min 20 s.** Es luz (rayos X y UV extremo): cuando la detectas ya te ha llegado, no hay aviso posible. Apaga la radio HF (3-30 MHz) en toda la cara diurna. Escala R. Dura minutos u horas. **No toca la red eléctrica.**

2. **Tormenta de radiación solar (protones): 15 min a unas horas.** Escala S. Afecta a satélites, rutas aéreas polares y astronautas. A nivel del suelo, no a ti (§1.8).

3. **CME y corrientes geomagnéticamente inducidas (GIC): 15-90 h.** Es la que tumba la red. Plasma magnetizado a 500-3.000 km/s: tránsito típico de 2-4 días, pero los eventos extremos son mucho más rápidos —la CME de Carrington (1859) tardó **17,6 h**—. Escala G.

Tu aviso real, en dos tramos:

- **Probabilístico: 18-72 h.** Los coronógrafos (SOHO/LASCO, STEREO) ven salir la CME y los modelos estiman la llegada, con un error de $\pm 6-12$ h. Y, sobre todo, **la orientación del campo magnético de la nube (componente Bz), que determina la severidad, no se conoce hasta el final:** sabes que viene algo, no si será G2 o G5.
- **Firme: 15-60 minutos.** Los satélites en L1 (DSCOVR, ACE), a 1,5 millones de km, miden velocidad y Bz reales justo antes del impacto. Con una CME muy rápida, 15 min.

Operativamente: tu margen útil es la ventana de 18-72 h, y hay que gastarla asumiendo que lo más probable es que no pase nada. Actuar cuesta medio día y unos 200 €. Esperar al aviso firme es llegar 40 minutos tarde.

1.2 Las escalas NOAA

G	KP	EFEECTO SOBRE LA RED ELÉCTRICA	DÍAS/CICLO DE 11 AÑOS
G1 Menor	5	Fluctuaciones débiles	~900
G2 Moderada	6	Alarmas de tensión en latitudes altas; tormentas largas pueden dañar transformadores	~360
G3 Fuerte	7	Correcciones de tensión; falsas alarmas en protecciones	~130
G4 Severa	8	Control de tensión comprometido; protecciones que desconectan activos clave por error	~60
G5 Extrema	9	Colapso o apagón completo en algunas redes; posible daño en transformadores	~4

Aviso sobre G5: la escala se satura en Kp=9 y dentro de "G5" cabe un factor 3 de severidad. Dst mínimo medido o estimado:

EVENTO	DST MÍNIMO	QUÉ PASÓ
Gannon, mayo 2024	-412 nT	G5 real, cero pérdida de suministro (§1.3)
Quebec, marzo 1989	-589 nT	Colapso de una red completa en 90 s
Carrington, 1859	≈ -900 nT	Red eléctrica inexistente; sólo telégrafos

EVENTO	DST MÍNIMO	QUÉ PASÓ
CME de julio de 2012	≈ -1.200 nT	No impactó: la Tierra ya había pasado por ahí

El valor de Carrington es **reconstruido, no medido**: las estimaciones publicadas van de -800 a -1.750 nT y los análisis más completos convergen hacia -900. Trátalo como orden de magnitud. *"Es G5" no te dice cuál de estos cuatro tienes encima.*

Y el mismo G5 no te afecta igual que a tu vecino de provincia. Kp es un índice planetario de 3 horas; el daño real depende del campo geoelectrico local, que a su vez depende de tres cosas: **latitud geomagnética** (peor cerca del óvalo auroral), **conductividad del terreno** (la roca ígnea y resistiva induce campos mucho mayores que el sedimento profundo) y **efecto costa** (el contraste tierra-mar puede triplicar el campo geoelectrico frente al interior). Si vives en zona costera sobre roca antigua y a latitud alta, tu red local es estructuralmente más frágil que la media.

S	PROTONES >10 MEV (PFU)	EFEECTO	EVENTOS/CICLO
S1	10	Ninguno en tierra	~50
S2	10 ²	HF degradado en polos	~25
S3	10 ³	Ruido en satélites; apagón HF polar; dosis medible en vuelos polares	~10
S4	10 ⁴	Degradación de paneles y memoria en satélites; riesgo en vuelos polares	~3
S5	10 ⁵	Peligro inevitable para astronautas en EVA; exposición de tripulaciones polares	<1

R	RAYOS X (GOES)	EFEECTO EN HF	EVENTOS/CICLO
R1	M1	Degradación menor	~2.000
R2	M5	Apagón parcial, decenas de minutos	~350
R3	X1	Apagón amplio ~1 h en la cara diurna	~175
R4	X10	Apagón de 1-2 h en casi toda la cara diurna	~8
R5	X20	Apagón total en toda la cara diurna durante horas	<1

1.3 Qué falla de verdad y qué NO

En riesgo real:

- **Transformadores EHV (220-765 kV).** *El punto crítico.* Las GIC son cuasi-continuas (0,001-0,1 Hz): saturan el núcleo, generan armónicos y calientan puntos localizados. Tres tiempos: disparo de protecciones (inmediato), degradación del aislamiento (acumulativa), fallo (días o meses después). **No hay stock.** El DOE, en su *Large Power Transformer Resilience Report* al Congreso (julio de 2024), sitúa los plazos de entrega **en hasta 60 meses para unidades EHV** y señala la escasez de repuestos como riesgo de resiliencia; la industria reporta **30-36 meses como plazo corriente hoy**, frente a los 12-18 meses de antes de 2020. Son piezas de 200-400 t, a medida y con transporte especial: si se pierden decenas a la vez, no se reponen comprando más.
- **Red regional.** Quebec 1989: colapso total en **90 segundos**, 6 millones de personas, **9 horas** sin suministro. Halloween 2003: Malmö, ~50.000 clientes, 1 hora.
- **Y la vuelta no es un interruptor.** Aunque no se quemara ni un transformador, rearmar una red colapsada exige *black start*: partir de las pocas centrales capaces

de arrancar sin alimentación externa (hidráulica, turbinas de gas con arranque propio) e ir energizando bloques mientras se equilibra generación y demanda a cada paso. Esas 9 horas de Quebec son el **mejor** caso, con daño material nulo. Cuenta horas o días en el escenario benigno, y no cuentes en días si se pierden transformadores.

- **HF y onda corta:** inutilizable durante horas (fase R).
- **GNSS/GPS:** pérdida de precisión y de fijación por centelleo ionosférico. En mayo de 2024, los tractores con guiado RTK centimétrico del Medio Oeste estadounidense se desviaron y hubo que parar la siembra. El GPS de tu móvil pierde metros, no desaparece.
- **Satélites:** la termosfera se expande y aumenta el arrastre; en Gannon, Starlink midió 3-5 veces más y 12 satélites reentraron. En 2003 se perdió el ADEOS-II (600 M USD).
- **Oleoductos:** corriente en la tubería, protección catódica falseada, corrosión acelerada. Mantenimiento, no explosiones.

Lo que casi con seguridad sobrevive:

- **Tu coche.** Arranca. No hay mecanismo físico por el que una GIC afecte a 4 m de cableado.
- **Tu móvil.** El teléfono funciona; lo que cae es la red. Las baterías de la estación base dan **2-8 h nominales**, pero ésa es la especificación de un emplazamiento macro bien dotado: muchos tienen 2-4 h y las celdas urbanas pequeñas bastante menos. En el apagón ibérico del 28 de abril de 2025 la cobertura cayó a en torno al **10 % en las primeras horas** y hacia las 18:06 —cinco horas y media tras el corte— las telecomunicaciones estaban caídas del todo. Cuenta con **horas, no días**, y manda SMS en los primeros minutos (§6.1).
- **Electrónica pequeña en general**, enchufada o no.

El mito principal: una CME NO es un EMP nuclear. El pulso nuclear tiene una componente E1 (nanosegundos, gigahercios) que acopla energía a pistas de circuito y destruye semiconductores. Una CME **no produce E1**: sólo el equivalente de la E3, variación lenta del campo geomagnético que induce corriente **proporcional a la longitud del conductor**. 500 km de línea saturan un transformador; 30 cm de placa base recogen microvoltios. No hay un solo caso documentado de daño a electrónica de consumo por tormenta geomagnética. **No se "fríen todos los chips".**

Honestidad en la otra dirección: nadie ha visto un Carrington con una red moderna. Lloyd's/AER (2013) estimó para Norteamérica **20-40 millones de personas en riesgo de apagones de 16 días a 1-2 años** y pérdidas de hasta 2,6 billones de dólares: escenario modelado con incertidumbre enorme, no predicción. En contrapeso, en Gannon la red norteamericana **aguantó** tres días oscilando entre G3 y G5. El balance de la revisión de NERC: disparo de filtros de armónicos en una línea de 345 kV, disparo de una línea de 110 kV y de un banco de condensadores de 138 kV, varias alarmas de sobretensión de aceite en transformadores, alarmas de GIC en zonas afectadas y una central nuclear del noreste reduciendo carga por GIC elevada en su transformador elevador. **Cero pérdida de suministro.** Hoy existen procedimientos ante perturbación geomagnética que en 1989 no existían. La verdad está entre "no pasa nada" y "fin del mundo", y está mal acotada.

1.4 El efecto dominó de las primeras 72 horas

SISTEMA	AUTONOMÍA	QUÉ FALLA
Semáforos, alumbrado	0 h	Cruces sin regular desde el minuto uno
Gasolineras	0 h	El combustible sigue en el tanque enterrado; el surtidor es eléctrico y no hay extracción manual
Pagos y cajeros	0-8 h	Sin datáfono ni cajero. El efectivo es la única moneda
Agua potable	12-48 h	Los depósitos en altura y las torres dan presión por gravedad mientras duran; luego, caudal nulo o insuficiente en pisos altos. Sin presión, la red puede contaminarse por intrusión: desde ahí, hervir
Alcantarillado	0-12 h	Bombeos de aguas residuales eléctricos; retorno por desagües en zonas bajas
Nevera / congelador	4 h / 24-48 h	Cerrados. Un congelador lleno aguanta el doble que uno medio vacío
Calefacción y ACS	0 h	La caldera de gas necesita 100-200 W de control, ventilador y bomba: el gas llega, la caldera no arranca
Farmacia	horas	Cadena de frío de vacunas rota. Insulina sin abrir: 2-8 °C; un vial en uso aguanta ~28 días por debajo de 25-30 °C
Hospitales	24-96 h	Generadores con depósito de 24-72 h, dependientes de cisternas, que dependen de gasolineras, que dependen de la red
Telefonía móvil	Horas, no días	Baterías de estación base (2-8 h nominales; muchos emplazamientos, 2-4 h). El transporte —nodos de fibra, armarios de calle— tiene menos respaldo que la antena. Y antes de caerse, se congestiona

1.5 Cronología por fases

FASE	SOCIEDAD	TÚ
Aviso (T-24 h)	Alerta SWPC/ESA. Los operadores reducen carga. Se desvían rutas polares. Casi nadie se entera	Ejecutar §1.6 entera
Día 0-1	Apagón regional. Confusión, no pánico. Colas en gasolineras. Cobertura móvil intermitente. La FM local sigue con generador	No conducir. Confirmar a la familia mientras haya cobertura. Consumir primero la nevera
Día 2-3	Cae la telefonía. Cierran comercios. Agua a baja presión. Problemas de alcantarillado. Hospitales en generador	Congelador → nevera → seco. Racionar agua y hervir. Higiene de manos estricta. Censo de vecinos: quién tiene generador, quién necesita frío
Día 4-7	Se agota el diésel no priorizado. Gastroenteritis por agua y alimentos. En invierno la hipotermia en interiores pasa a ser el riesgo principal. Primeras restauraciones por bloques	Una sola habitación caliente donde se vive y se duerme, cocina exterior, saneamiento con bolsas. Repartir tareas con los vecinos por turnos: agua, mayores, una cocina común
Semana 2-3	Se bifurca: con daño limitado vuelve casi todo con apagones rotatorios; con daño masivo en EHV, la restauración deja de medirse en días	Pasar de "aguantar" a "sostener". Decidir si quedarse o desplazarse
Semana 4+	Sólo con daño masivo: energía racionada, efectivo y trueque, reparto organizado de agua. Improbable, pero es lo que justifica prepararse	Integrarse en la estructura comunitaria que exista. Nadie aguanta un mes solo

1.6 La ventana de 18-72 h: orden de ejecución

El orden de supervivencia de este manual es **temperatura → agua → sueño → comida**. Esta lista respeta esa prioridad, pero con una corrección: se ejecuta *antes* del apagón, así que lo primero es también lo que desaparece antes de las tiendas. **Si sólo tienes dos horas, haz los cuatro primeros.**

☐ Calor (45 min). Es la prioridad número uno del manual y la que más gente olvida en la ventana de aviso, porque hace sol cuando compras. Bombona de repuesto y hornillo, mantas y sacos, aislamiento para una sola habitación. Localiza cómo alimentar la electrónica de tu caldera con un inversor pequeño: 200-300 W bastan para control, ventilador y bomba, y eso convierte el gas que sí llega en calor real.
☐ Agua (30 min). Llenar bañeras, garrafas y ollas mientras todavía hay presión de red. Objetivo: 4 l/persona/día durante 7 días . Es gratis y es lo que no podrás conseguir después.
☐ Combustible (45 min). Depósito del coche lleno y 1-2 bidones homologados. El coche es además refugio con calefacción, puerto USB y radio.
☐ Medicación (30 min). Renovar recetas crónicas y montar el plan de frío para insulina o biológicos. No se improvisa ni se sustituye.
☐ Efectivo (30 min). En billetes pequeños y monedas: nadie te dará cambio de 50 € el día 3.
☐ Frío (45 min). Congelar botellas de agua, comprar hielo, bajar el termostato del congelador: 24-48 h extra de alimentos y de cadena de frío para medicación.
☐ Baterías (continuo, en paralelo a todo lo demás). Móviles, power banks, linternas, portátiles, herramienta inalámbrica.
☐ Familia (15 min). Un solo mensaje con punto de encuentro físico, hora fija y plan B a las 24 h . Cuando cae la telefonía sólo sirve lo acordado antes. Incluye a los vecinos con los que vas a compartir la semana.
☐ Comida (60 min). Una semana de calorías que no requieran cocción ni frío: conservas, atún, arroz, pasta, frutos secos, aceite. Va al final a propósito: el hambre a 7 días es un problema de moral, no de fisiología, y la caza o la recolección no resuelven la primera semana de nadie .
☐ Desenchufar (15 min, al llegar el aviso firme). Desconectar de la pared y de la antena todo lo caro que no esté en uso. No por la GIC , que no te afecta en casa, sino por los transitorios de tensión al colapsar la red y, sobre todo, al reponerse. Ese riesgo sí es real y frecuente.

1.7 Jaula de Faraday: hazla, pero sin engañarte

Frente a una tormenta geomagnética es un seguro barato, no una necesidad: lo que protege tu electrónica es tenerla desenchufada. La jaula cubre el escenario improbable (un EMP) y los transitorios acoplados por cables largos. Cuesta 30 € y una tarde: hazla, pero nunca a costa de calor, agua o medicación.

1. Cubo de basura metálico galvanizado con tapa a presión, caja de acero o lata grande. Lo que cuenta es la continuidad eléctrica.
2. Sellar la junta de la tapa con **cinta de cobre** adhesiva, sin ranuras continuas.
3. **Aislar todo el interior** con cartón o espuma: ningún aparato debe tocar el metal.
4. Cada aparato, además, en **doble bolsa mylar anidada**: dos capas separadas por aislante valen más que una gruesa.
5. **Verifica**: mete una radio FM encendida y cierra. Si se sigue oyendo, no está cerrada.

Dentro: radio AM/FM/onda corta, dos walkies, panel solar de 10-20 W con regulador, dos frontales, un disco con documentación (escrituras, pólizas, recetas, contactos,

mapas offline), un inversor 12 V, multímetro, cargador de coche y cables. Todo apagado y con las pilas fuera.

1.8 Radiación: dónde importa y dónde no

Importa en tres sitios: **astronautas** (un S5 es peligro inevitable en actividad extravehicular), **tripulaciones y pasajeros de vuelos polares a gran altitud** —por eso se desvían rutas transpolares en eventos S3 o superiores, como en octubre de 2003— y **la electrónica de los satélites**.

A nivel del suelo no es una amenaza para ti. Te protegen el campo magnético terrestre, que desvía las partículas cargadas hacia los polos, y **10.000 kg de atmósfera por metro cuadrado** sobre tu cabeza. Incluso en los eventos de protones más intensos registrados, la dosis añadida a nivel del mar es una fracción despreciable del fondo natural. No necesitas yoduro potásico, ni refugio, ni quedarte dentro. Si alguien te vende protección radiológica para una tormenta solar, te está estafando: aquí te hará daño el agua contaminada, el frío y la falta de medicación, no los protones.

02 Preparación física: construir un cuerpo que aguante semanas de trabajo

2.1 La premisa: no es un combate, es una mudanza que dura tres semanas

Esto no es un combate. Es **trabajo manual sostenido, todos los días, durante semanas, sin descanso mecánico y sin recuperación adecuada**. Acarrear 20 L de agua (20 kg) 800 m, dos veces al día. Cortar y partir leña tres horas. Empujar una bicicleta cargada con 40 kg cuesta arriba. Subir seis pisos con bidones, diez veces. Dormir mal y con frío. Y repetirlo el día 14.

La cualidad que decide no es la fuerza máxima, ni el VO₂máx, ni el aspecto: es **capacidad de trabajo repetible día tras día sin lesionarse**. Quien se destroza la espalda el día 3, o se infecta una ampolla el día 5, deja de ser un activo y pasa a ser una carga para el grupo. **La lesión, no el agotamiento, es el modo de fallo dominante.**

Tu cuerpo es la máquina que entrega las tres primeras prioridades del manual. **Temperatura** significa cortar, partir y acarrear leña. **Agua** significa transportar 20-40 kg diarios desde donde esté hasta donde vivas, posiblemente escaleras arriba. **Sueño** significa descansar de verdad en un suelo frío y duro. La **comida** va cuarta, y lo que la resuelve es la despensa, no salir al monte: un cuerpo bien preparado hace las tres primeras tareas con margen; un cuerpo desentrenado las convierte en emergencias sucesivas.

La escala del esfuerzo, en números: marchar a 5 km/h con 20 kg cuesta **345-400 kcal/h** (ecuación de Pandolf, sujeto de 75 kg, llano firme), y Pandolf **infraestima** el coste real del acarreo moderno entre un 10 y un 20 %, así que súmalo; en terreno blando o con cuesta, 450-550 kcal/h. Partir leña con hacha son 4,5-6 METs sostenidos con picos de 6-9, es decir 350-550 kcal/h para 75 kg. Ocho horas de esa jornada sitúan el gasto diario en **2.800-4.500 kcal**: el doble de lo que gastas hoy sentado.

Con más de 40 años, hipertensión, obesidad, diabetes, otros factores de riesgo cardiovascular o una lesión previa, consulta a un médico antes de empezar un programa nuevo. Una prueba de esfuerzo es barata comparada con un infarto cargando bidones.

2.2 El perfil físico que de verdad importa

Siete cualidades, por orden de rentabilidad:

1. **Resistencia aeróbica de base (zona 2):** el motor que permite trabajar 6-10 h diarias a intensidad baja sin vaciarte. Se construye a ritmo conversacional, no jadeando.
2. **Agarre y antebrazo:** el eslabón que falla primero al transportar bidones, cubos, sacos y herramientas. Un agarre débil convierte una tarea de diez minutos en tres viajes.
3. **Espalda y core resistentes a la carga** (resistencia en posición cargada, no 1RM): la lumbalgia incapacitante es la baja más frecuente del trabajo manual.
4. **Cadera y glúteo:** levantar del suelo, subir escaleras, empujar. Si no trabaja la cadera, trabaja la lumbar.

5. **Tobillos y pies:** terreno irregular, calzado nuevo y carga. Un esguince te inmoviliza una semana.
6. **Tolerancia al calor y al frío:** adaptaciones fisiológicas reales y entrenables (§2.7).
7. **Capacidad de recuperación:** dormir, comer y volver al 90 % al día siguiente.

Por qué el fisicoculturista es mal candidato. El músculo consume energía en reposo y, sobre todo, encarece cada paso: en Pandolf la masa transportada entra en todos los términos. Diez kilos extra de músculo son diez kilos que subes seis pisos gratis para nadie. En escasez calórica sostenida esa masa es un pasivo metabólico que el cuerpo canibaliza igualmente, con un coste añadido de agua y proteína. Y la hipertrofia máxima no correlaciona con resistencia al trabajo repetido.

Por qué el maratoniano flaco también falla. Motor excelente, chasis insuficiente. Sin fuerza de agarre ni capacidad de mover 25-30 kg no puede transportar el agua, la leña ni a un herido. A eso se suma menor reserva grasa (peligroso en déficit prolongado y con frío) y, con frecuencia, baja densidad ósea: es decir, riesgo de fractura por estrés.

El perfil útil es intermedio y aburrido: **el jornalero, el montañero de travesía, el bombero forestal**. Grasa corporal moderada (12-18 % en hombres, 20-28 % en mujeres), fuerza relativa decente, motor aeróbico grande, articulaciones sanas.

2.3 Test de autoevaluación inicial

Hazlo en dos días (fuerza uno, resistencia otro) y **anota los resultados por escrito**: son tu línea de base. PC = peso corporal. Referencia: hombre de 18-40 años; ajustes debajo de la tabla.

PRUEBA	NOVATO	PREPARADO	SOBRADO
Marcha 5 km con 20 kg, llano y firme	>55 min, o no la completa	45-55 min (5,5-6,7 km/h)	<45 min (>6,7 km/h)
Dead hang (colgado de barra, 2 manos)	<20 s	45-60 s	>90 s
Sentadilla goblet o peso muerto	Goblet 16 kg x 10	Goblet 32 kg x 15, o PM 1,0 x PC x 5	PM 1,5 x PC x 5
Flexiones estrictas seguidas (pecho al suelo)	<10	20-30	>40
Farmer's carry (peso total en 2 manos)	0,5 x PC, 30 m	1,0 x PC, 60 m	1,5 x PC, 100 m
Escaleras con 20 kg (6 pisos = 18 m de ascenso)	1-3 pisos y hay que parar	6 pisos x 3 rondas (54 m)	6 pisos x 6 rondas en 25 min (108 m)
Cooper (distancia recorrida en 12 min)	<1.900 m	2.200-2.500 m	>2.700 m
5 km sin carga (corriendo o marcha rápida)	>35 min	26-32 min	<24 min

Ajustes. *Mujeres:* usa 14 kg en la marcha en lugar de 20; dead hang -25 %; flexiones -40 % (o desde inclinado); Cooper -350 m. Las pruebas expresadas en múltiplos del PC ya están corregidas. *Edad:* desde los 40 años, -5 % en cargas y +5 % en tiempos por década; desde los 60, -10 % por década.

El estándar baja con la edad; la constancia no. Desde los 30 se pierde un **3-5 % de masa muscular por década**, y la fuerza cae **2-5 veces más rápido que la masa**. Entrenar

fuerza es la única intervención conocida que lo frena. Si sales "novato" en tres pruebas o más, tu horizonte realista no son 12 semanas, son 6 meses. Empieza igualmente hoy.

2.4 Programa de 12 semanas: Base / Carga / Específico

Material mínimo: una mochila con agua o arena, una barra de dominadas, dos bidones o garrafas con asa, una cuesta y unas escaleras. Nada más.

DÍA	BLOQUE 1 — BASE (SEM. 1-4)	BLOQUE 2 — CARGA (SEM. 5-8)	BLOQUE 3 — ESPECÍFICO (SEM. 9-12)
L	Fuerza A: goblet 3x10, peso muerto con bidones 3x10, flexiones 3x(máx-2), plancha 3x40 s. RPE 6-7	Fuerza A: los mismos patrones a 4x6-8 con más peso. RPE 7-8	Fuerza A: 5x5 pesado + farmer's carry 4x40 m. RPE 8
M	Zona 2, 40-50 min (andar rápido, bici o trote suave; debes poder hablar)	Zona 2, 55-70 min	Zona 2, 60 min + 6 cuestas de 15 s
X	Ruck de peso progresivo, 5 km fijos (ver tabla de progresión)	Ídem, 5 km fijos, incluyendo 2 cuestas	Ídem, 5 km fijos, a ritmo alto (>5,5 km/h)
J	Fuerza B: dominadas negativas 5x5, zancadas 3x10 por pierna, farmer's carry 4x30 m, dead hang 4x máx	Fuerza B + escaleras: 6 pisos x 4 rondas con 10-15 kg	Fuerza B + escaleras: 6 pisos x 6-8 rondas con 20 kg
V	Movilidad de tobillo y cadera 20 min + paseo 30 min	Ídem + trabajo de agarre (toalla enrollada en la barra, pinza)	Ídem + revisión de pies, calzado y ajuste de mochila
S	Ruck largo de distancia progresiva con peso fijo al 10 % del PC (ver tabla)	Ídem, peso fijo al 12 % del PC, en terreno mixto	Ídem + simulacro (sem. 10 y 12), 2,5-3 h: ruck + 2 acarros de 20 L x 800 m + 45 min de hacha y sierra
D	Descanso total	Descanso total	Descanso total

Progresión de la carga del ruck. Regla madre: **empieza en el 10 % del peso corporal y sube como máximo un 10 % semanal, en peso o en distancia, nunca en las dos cosas a la vez.** Por eso el miércoles progresa el **peso** con la distancia fija en 5 km, y el sábado progresa la **distancia** con el peso fijo (10 % del PC en el bloque 1; 12 % a partir de la semana 5). Cada cuarta semana es de descarga. Columna en kg calculada para 75 kg de peso corporal; ajústala a tu peso.

SEMANA	MIÉRCOLES: PESO (% PC / KG), 5 KM FIJOS	SÁBADO: DISTANCIA (PESO FIJO 10 % PC SEM. 1-4; 12 % PC DESDE SEM. 5)
1	10 % / 7,5 kg	6,0 km
2	11 % / 8,2 kg	6,5 km
3	12 % / 9,0 kg	7,0 km
4	<i>descarga:</i> 10 % / 7,5 kg	<i>descarga:</i> 4,0 km
5	13 % / 9,9 kg	8,0 km
6	14,5 % / 10,9 kg	8,5 km
7	16 % / 12,0 kg	9,0 km
8	<i>descarga:</i> 12,5 % / 9,5 kg	<i>descarga:</i> 5,0 km
9	17,5 % / 13,2 kg	10,0 km
10	19 % / 14,5 kg	11,0 km (simulacro)
11	21 % / 16,0 kg	12,0 km
12	23,5 % / 17,6 kg	Repetición del test + simulacro

Techo razonable a largo plazo: 25-30 % del PC. Más peso no te hace más útil; te lesiona.

Reglas para no lesionarte (más importantes que el plan): - Dolor articular agudo, o localizado en un punto concreto del hueso: parar. Dolor muscular difuso: seguir. - Nunca subas peso, distancia y velocidad la misma semana. - Ruck siempre **andando**. Correr con carga alta multiplica el impacto y es la vía directa a la fractura por estrés. - Si faltas una semana, retrocede dos semanas en la tabla. - Semana 12: repite el test completo y compara.

2.5 Rucking (marcha con carga) y cuidado de los pies

Técnica. Torso erguido, mirada a 10 m, pasos cortos y frecuentes (cadencia 110-120 pasos por minuto), aterrizaje bajo el centro de masas. Cuesta arriba, acorta el paso y flexiona tobillo y cadera, no la lumbar. Cuesta abajo, rodilla blanda y pasos aún más cortos: la bajada cargada es lo que destroza rodillas y uñas.

Mochila. Armazón interno, cinturón lumbar ancho que transfiera el 60-70 % del peso a la cadera, carga pesada arriba y pegada a la espalda, e inmovilizada: un peso que se mueve te agota el doble. Orden de ajuste: cinturón primero, luego hombros, luego estabilizadores.

Calzado y calcetines. Bota o zapatilla de trekking **ya rodada** (mínimo 100 km antes de la crisis), medio número más grande para el hinchazón del pie bajo carga. Calcetín fino sintético o de seda como *liner* + calcetín de lana merino encima: las dos capas rozan entre sí en lugar de rozar la piel. Nada de algodón. Dos pares secos de repuesto, siempre.

Ampollas: el fallo nº 1 real. No es dramatismo. Sin antibióticos, una ampolla infectada es la diferencia entre caminar y no caminar, y una persona que no camina no trae agua ni leña. - *Prevención:* endurece la piel con 10-12 semanas de marcha progresiva, que es lo único que funciona de verdad; cloruro de aluminio al 20 % en las plantas tres noches seguidas antes de un esfuerzo grande; uñas cortadas cortas y rectas; cambio de calcetines a media jornada; vaselina o lubricante en las zonas de fricción; cinta de tela (esparadrapo de óxido de zinc) **preventiva** sobre talón y dedos. - *Punto caliente:* en cuanto notes calor o escozor, **para inmediatamente** y cúbrelo. Cinco minutos ahora ahorran cinco días después. - *Ampolla formada:* pínchala por la base con aguja esterilizada, drena, **deja el techo de piel puesto**, cubre con apósito hidrocoloide y encima cinta. Si el techo ya se rompió: desinfectar, apósito estéril, vigilar signos de infección. - *Rozaduras* de ingle, axilas y hombros: lubricante, ropa sin costuras, secar y ventilar en cada parada.

Fracturas por estrés. Las causan los incrementos bruscos de carga, la baja disponibilidad energética y el déficit de vitamina D. En reclutas militares la incidencia va del 1-5 % (hombres) al 3-21 % (mujeres) durante la instrucción básica. Prevención: la regla del 10 %, superficies variadas (no todo asfalto), comer suficiente, vitamina D y calcio, y respetar el dolor óseo puntual, el que duele al presionarlo con un dedo.

2.6 Fuerza específica de tarea

- **Hacha.** Se acelera con cadera y dorsal, no con los brazos; la mano superior desliza hacia la inferior en el descenso. Musculatura implicada: dorsal ancho, oblicuos y

recto abdominal, glúteo, isquios y antebrazo. Entrénala con lanzamientos de balón al suelo, remo y *chops* con una garrafa.

- **Sierra de arco.** Es **tirar, no empujar**: usa toda la hoja, ritmo lento y constante, y deja que el peso de la sierra haga el corte. Musculatura: dorsal, bíceps, romboides y flexores del antebrazo. Alterna manos cada 20 cortes. Gafas y guantes siempre: una astilla en el ojo sin oftalmólogo es permanente.
- **Agarre.** Dead hang, farmer's carry, toalla enrollada en la barra, transportar garrafas por el asa. Objetivo: 60 s colgado y 1 x PC durante 60 m.
- **Cargar y descargar.** Es una habilidad, no solo fuerza: apoya la carga en la rodilla o en un murete intermedio antes de subirla al hombro; usa cadenas de personas para pasar bultos en lugar de que cada uno haga el recorrido completo; carga el remolque o la bici con lo pesado bajo y centrado. Practica subir y bajar 20 kg de un maletero y de un hombro.
- **Levantar del suelo con seguridad.** Pies bajo la carga, bisagra de cadera, espalda neutra, carga pegada al cuerpo, empujar el suelo con los pies. Nunca girar el tronco con peso en las manos: mueve los pies.
- **Transporte de un herido.** Entrena los tres: *arrastre* por las axilas o sobre una manta (el más seguro para tu espalda y el único aceptable con sospecha de lesión medular), *carga de bombero* sobre los hombros (rápido, muy exigente, descartado con sospecha cervical) y *silla de dos personas* con las manos entrelazadas (el más práctico y el que más se usa). Practica levantar a un adulto del suelo: 70 kg inertes no se parecen a 70 kg de barra.

2.7 Aclimatación al calor y al frío

La temperatura es la primera prioridad del manual, y una parte de ella es fisiológica: el mismo trabajo, en un cuerpo aclimatado, cuesta menos y es menos peligroso.

Calor. Las adaptaciones son reales y rápidas: 60-100 min diarios de trabajo por encima del 50 % de tu capacidad aeróbica, en calor, durante **10-14 días**; el 75-80 % de la adaptación llega ya en 4-7 días. Resultado: volumen plasmático **+3 a +27 %**, frecuencia cardíaca **-15 a -25 %** a la misma carga, sudoración más temprana y abundante, y sudor más pobre en sodio. Se pierde en 3-4 semanas sin exposición, así que hay que refrescarla. - *Hidratación*: la tasa de sudoración en trabajo duro y calor va de 1 a 2 L/h, y puede superar los 2,5 L/h. Bebe por plan, no por sed: **400-800 mL/h**. Control: orina de color paja claro, y pesarte antes y después (1 kg perdido = 1 L a reponer). - *Sales*: el sudor lleva 500-1.200 mg de sodio por litro, y una jornada larga cuesta 6.000-10.000 mg.

Reponer solo agua provoca hiponatremia, que mata. Añade **0,5-1 g de sal por litro** (media cucharadita rasa) cuando sudas más de 2 h. - *Golpe de calor*: temperatura central **>40 °C con alteración del estado mental** (confusión, agresividad, marcha inestable, pérdida de consciencia); la piel puede estar seca o húmeda, así que no te fíes de eso. Es una emergencia: enfriamiento agresivo inmediato (inmersión en agua fría, o mojar y ventilar). El agotamiento por calor (mareo, náusea, sudor profuso, lucidez conservada) se trata con sombra, sales y descanso.

Frío. La adaptación humana al frío es modesta: habituación en unas 2 semanas de exposición repetida (menos tiritona y menos sensación de frío) más vasoconstricción periférica eficaz. La tiritona puede multiplicar por 2-5 el metabolismo basal, pero **cuesta calorías y glucógeno** que no te sobran. No confíes en la fisiología: confía en la

ropa. - *Capas*: base sintética o de merino (nunca algodón), aislante (forro, plumón o fibra) y cortavientos impermeable exterior. - *Principio central*: *no sudar*. La ropa mojada pierde hasta el 90 % de su aislamiento. Quítate capas **antes** de empezar a trabajar y pónelas en cuanto pares. Es la regla más incumplida y la que más gente mata. - *Extremidades*: gorro, guantes de trabajo más guantes de abrigo, y calcetines secos de repuesto siempre. La cabeza y las manos son donde se pierde y se gana más rápido. - *Hipotermia*: leve (32-35 °C) tiritona intensa, torpeza, habla arrastrada; moderada (28-32 °C) **la tiritona cesa**, confusión, apatía; grave (<28 °C) inconsciencia. Que cese la tiritona no es mejoría: es deterioro. Ropa seca, aislar del suelo, bebida caliente y azucarada si está consciente, manejo suave.

2.8 Sueño, estrés y rendimiento

El sueño es la tercera prioridad, por delante de la comida, y es el primer sistema que se degrada en una crisis porque es el que menos se defiende. Los datos son contundentes: **17-19 h despierto** producen un deterioro cognitivo y motor equivalente a **0,05 % de alcoholemia**; **24 h** equivalen a **0,10 %**, por encima del límite legal para conducir, con tiempos de reacción hasta un **50 % más lentos**. Dormir 6 h durante dos semanas acumula un déficit comparable a dos noches en blanco, y el afectado **no percibe** su propio deterioro. Ahí está el peligro: gente convencida de estar bien manejando una motosierra, una escalera o una estufa de gas.

- **Esquema polifásico mínimo**: un núcleo protegido de 4-5 h más siestas de 20 min (cortas, sin inercia de sueño) o de 90 min (ciclo completo). Nunca de 45 min: te despiertas en sueño profundo y sales peor que entraste.
- Reparto de turnos en el grupo para que nadie encadene dos noches. **Nadie decide, conduce ni maneja herramientas peligrosas con más de 18 h despierto**, y esa regla debe estar escrita antes de necesitarla.
- Higiene del sueño sin electricidad: oscuridad, tapones, **aislante del suelo** (el frío del suelo despierta más que el ruido), saco adecuado, y **luz natural intensa al despertar** para anclar el ritmo circadiano.
- Entrena ahora a dormir en el suelo, con frío y con ruido. El colchón no viaja contigo.

2.9 Nutrición y calorías bajo escasez

El gasto real en trabajo manual sostenido es de **2.800-4.500 kcal/día**, y la despensa rara vez lo cubre: estarás en déficit. Lo que hace un déficit prolongado está documentado (experimento de Minnesota, 1944-45): con ~1.570 kcal/día durante 24 semanas, los sujetos perdieron **~25 % del peso corporal**, la fuerza cayó **~21 %** y la **capacidad de trabajo prolongado** cayó **~72 %**, con apatía, irritabilidad, obsesión por la comida, intolerancia al frío y bradicardia. Traducido: no es que trabajes algo menos; es que dejas de poder trabajar.

- **Prioriza grasa y proteína**. La grasa es el combustible denso (9 kcal/g) y el que sostiene el trabajo; la proteína (1,4-1,8 g/kg/día) preserva músculo. Los hidratos son el lujo que se acaba primero.
- **La trampa del "conejo hambriento"** (*rabbit starvation*, o intoxicación por proteína sin grasa). Si comes solo carne muy magra (conejo, aves, pescado blanco), la proteína no puede superar de forma sostenida el **~35 % de las calorías** sin desbordar la capacidad hepática de sintetizar urea: náuseas, diarrea, debilidad y muerte en

semanas, **comiendo todos los días**. Esta es también la razón fisiológica de que **la caza no resuelva la primera semana**: aunque cazaras con éxito —y no lo harás de forma fiable—, la carne magra sola no es alimento suficiente. Lo que resuelve el problema calórico es la despensa que montes ahora.

- **Nunca almacenes solo proteína magra**: guarda aceite, manteca, frutos secos y mantequilla clarificada. Grasa y sal son las dos cosas que más se echan de menos y menos se guardan.
- **Sal y electrolitos**: 1-2 kg de sal por persona no es exageración. Es hidratación, conservación de alimentos y palatabilidad.
- **Qué cambiar HOY**: baja la grasa visceral hasta un 12-18 % (hombres) / 20-28 % (mujeres) de grasa corporal, ni obeso ni sin reserva; gana **densidad ósea y tendinosa** con trabajo de impacto progresivo y fuerza, porque los tendones tardan 3-6 meses más que el músculo en adaptarse (de ahí que el plan dure 12 semanas y no 3); asegura vitamina D y calcio; y **practica comer lo que has almacenado**, para saber si lo digieres y si lo soportas.

2.10 Preparación médica del cuerpo: reducir tu superficie de fallo

Todo lo que hoy resuelve una consulta de 20 minutos, en dos semanas sin red se convierte en incapacitante. La estrategia es **reducir tu superficie de fallo antes de que ocurra**.

- **Dental**. Revisión y tratamiento de todo lo pendiente. Un absceso dental sin dentista provoca dolor incapacitante, no permite comer ni dormir y puede derivar en infección grave. Es la avería más previsible y peor preparada que existe.
- **Vista**. Dos pares de gafas de repuesto, uno en la mochila, y **tu graduación por escrito** en papel. Si usas lentillas, asume que dejarás de usarlas: sin higiene ni agua limpia son una vía de infección corneal.
- **Pie**. Trata hongos, uñas encarnadas, callos y juanetes ahora. Plantillas de repuesto.
- **Medicación crónica**. Reserva de 90 días donde sea legal; lista escrita con principio activo genérico (no nombre comercial), dosis y pauta; plan explícito para lo que exige cadena de frío (insulina) y para lo que **no se puede suspender de golpe** (anticoagulantes, antiepilépticos, corticoides, betabloqueantes, psicofármacos). Habla con tu médico de este escenario concreto.
- **Cardiovascular**. Si tienes riesgo, es ahora cuando se corrige: tensión, peso, tabaco, condición aeróbica. Palear y subir bidones son esfuerzos isométricos que disparan la tensión arterial.
- **Vacunas al día, en especial tétanos** (refuerzo cada 10 años; con herida sucia y más de 5 años desde la última dosis, refuerzo). Vas a manejar hierro oxidado, madera astillada y tierra con las manos.
- **Formación**. Un curso presencial de primeros auxilios y RCP. El conocimiento no pesa, no se moja y nadie te lo puede quitar.

Resumen operativo: doce semanas, cuatro sesiones semanales, una mochila con agua, una barra y unas escaleras. No buscas verte mejor. Buscas poder repetir el día 14 el mismo trabajo que hiciste el día 1, con los pies intactos y la espalda entera.

03 Agua, calor, energía y comida: los treinta primeros días

3.1 El orden que casi todo el mundo invierte

El orden de prioridad real en una emergencia es:

1) temperatura corporal · 2) agua · 3) sueño y refugio · 4) comida.

Sin calefacción, en una casa española mal aislada en enero, un anciano o un bebé pueden entrar en hipotermia en **días**. Sin agua mueres en **tres**. Sin dormir dejas de tomar decisiones útiles en **72 horas** y empiezas a cometer los errores que te matan. Sin comida aguantas **semanas**.

La mayoría de la gente lo invierte exactamente: llena la despensa de arroz y garbanzos y no tiene un saco de dormir decente, ni 100 litros de agua, ni un detector de monóxido de carbono de 20 €. Acumular comida es la respuesta emocional, no la correcta: es visible, es barata, se hace en una tarde en el supermercado y produce la sensación de estar preparado. Pero en un apagón invernal de dos semanas, el problema que te mata es el frío por la noche, y el problema que te manda al hospital es el agua.

Traducido a decisiones de compra: **si solo puedes comprar una cosa de toda esta sección, compra el detector de CO a pilas**. Si puedes comprar dos, añade la capacidad de beber agua sucia sin enfermar (un filtro de fibra hueca y una botella de lejía apta). La comida es el cuarto problema, no el primero, y durante los treinta primeros días será básicamente la que ya tengas en casa: **ni la caza, ni la pesca, ni el forrajeo resuelven la primera semana** — consumen más calorías y más tiempo de los que devuelven, y todo el mundo tendría la misma idea a la vez.

3.2 Agua

Cuánta de verdad

USO	LITROS/PERSONA/DÍA
Beber + cocinar (mínimo de supervivencia)	3–4 L
Beber + cocinar + higiene básica + lavar platos	8–15 L
Calor >30 °C, trabajo físico duro, fiebre, embarazo o lactancia	×2 (6–8 L solo de bebida)

Reserva objetivo en casa: **mínimo 7 días × 4 L × personas** — 112 L para una familia de cuatro. Por debajo de eso te ves obligado a salir a buscar agua el día 2 o 3, que es justo cuando las calles están más desorganizadas y las fuentes públicas más concurridas.

Almacenamiento previo

- Bidones alimentarios de 20–25 L (HDPE, tapón de rosca) en un armario o trastero, más garrafas de 8 L de agua envasada para poder moverlas.
- **El agua no caduca.** La fecha del envase es de calidad del plástico, no del agua: no hay nada en el agua que se pueda "pasar". Agua de red embotellada por ti en envase limpio y cerrado: rotación cada **6–12 meses** por precaución. Agua envasada

comercial: años. Si sabe a plástico o a cerrado, **airéala** trasvasándola varias veces entre dos recipientes; el sabor desaparece.

- Evita reutilizar garrafas de leche o de zumo: los residuos orgánicos generan biofilm y no se limpian bien. Botellas de PET de agua o refresco, enjuagadas, sí.
- Etiqueta cada envase con la fecha. FIFO: bebe la más antigua y rellena.

Fuentes de emergencia que ya tienes dentro de casa

1. **Termo del calentador eléctrico o de gas: 50–200 L** (en España lo habitual son 80–100 L). Es la mayor reserva oculta de la vivienda. **Corta primero la electricidad o el gas del calentador** (una resistencia en seco se destruye), luego cierra la entrada de agua fría, abre un grifo de agua caliente de la planta superior para romper el vacío y drena por la llave de vaciado inferior. Los primeros litros arrastran sedimento y cal: descártalos o prefiltra.
2. **Cisternas del depósito del inodoro: 6–9 L por cisterna.** El **depósito**, nunca la taza. Si usas pastillas azules desinfectantes o ambientadores de cisterna, esa agua no es potable: resérvala para lavar o para tirar de la cadena.
3. **Tuberías por gravedad.** Abre el grifo más bajo de la casa y, a la vez, un grifo alto para que entre aire. Recuperarás varios litros del propio circuito.
4. **Congelador:** hielo, acumuladores y bolsas de hielo son agua potable en cuanto se funden.
5. **Radiadores y circuito de calefacción: NO.** Llevan inhibidores de corrosión y anticongelante. Tampoco el agua del deshumidificador ni la del aire acondicionado.

La ventana de aviso (los minutos u horas antes del apagón)

Una tormenta solar severa suele dar algún aviso. En cuanto lo tengas:

- **Llena la bañera.** Una bañera estándar da 150–250 L. Dos problemas: está sucia y pierde lentamente por el desagüe, así que sirve para higiene y descarga de WC, no como reserva de bebida.
- **Despliega un WaterBOB** (o cualquier saco de vinilo alimentario para bañera): bolsa de ~380 L limpios y cerrados, con bomba manual, por 25–30 €. Es la mejor relación litros/euro/metro cuadrado que existe. Ten uno doblado en el armario del baño; ocupa como una toalla.
- Llena también ollas, garrafas, cubos, la fregadera tapada y el tambor de la lavadora.
- Baja el termostato del congelador al máximo frío y no lo vuelvas a abrir.

Fuentes externas y su riesgo

Lluvia recogida de tejado (descarta los primeros minutos, que lavan el tejado; **cuidado con cubiertas de fibrocemento o canalones de plomo** en edificios antiguos), fuentes públicas, ríos y acequias (aguas abajo de campos de cultivo: nitratos y purines), piscinas (cloradas: excelentes para higiene y descarga de WC; para beber solo tras tratar y solo si no llevan alguicidas, floculantes ni sal), pozos y aljibes de riego. **Toda agua exterior se trata. Sin excepción.** El agua de una piscina de electrólisis salina no se potabiliza hirviendo.

Tratamiento: los cuatro métodos y lo que hace cada uno

MÉTODO	DOSIS / TIEMPO	ELIMINA	NO ELIMINA / LIMITACIONES
Hervir	Llevar a ebullición franca y mantener 1 minuto; 3 minutos por encima de 2.000 m de altitud. Tapar la olla y dejar enfriar tapada	Bacterias, virus, protozoos (<i>Giardia</i> y <i>Cryptosporidium</i> incluidos). El método más fiable que existe	Químicos, pesticidas, metales pesados, sal, nitratos. Muy caro en combustible: es el método que antes te deja sin gas
Cloro (lejía)	Según concentración (ver tabla siguiente). Agitar y esperar 30 minutos de contacto. Debe oler levemente a cloro; si no huele, repetir la dosis y esperar 15 minutos más	Bacterias, virus y la mayoría de protozoos	<i>Cryptosporidium</i> (resistente al cloro), químicos, metales, sal. Solo vale hipoclorito sódico sin perfume, sin detergente, sin espesantes ni "gel". Pierde potencia con los meses
Filtro de fibra hueca (Sawyer Squeeze, LifeStraw y similares; 0,1–0,2 µm)	Inmediato, por gravedad o presión. Miles de litros por filtro	Bacterias (99,99999 %), protozoos incluido <i>Cryptosporidium</i> (99,9999 %), sedimento y microplásticos	NO ELIMINA VIRUS: miden 0,02–0,3 µm y pasan por el poro. Tampoco químicos, metales ni sal. Se destruye si se congela con agua dentro. Hay que retrolavarlo
SODIS (desinfección solar)	Botella PET transparente de ≤2 L, llena y tumbada al sol sobre superficie oscura: 6 h con cielo despejado o hasta 50 % nublado; 2 días completos si está 100 % cubierto	Bacterias, virus y la mayoría de protozoos. Coste cero	Químicos, metales, sal. Exige agua clara: turbidez <30 NTU, es decir, que puedas leer un titular de periódico a través de la botella llena. Poco fiable con frío o con vidrio

Dosis de lejía: cuidado con la concentración del envase

La dosis depende de la concentración, y la lejía española no es del 5 %. Casi toda la guía anglosajona asume lejía al 5–6 %, pero la lejía doméstica española etiquetada "apta para la desinfección de agua de bebida" suele llevar 35–40 g de cloro activo por litro, es decir 3,5–4 %. Si aplicas la dosis americana a la lejía española te quedas corto; si aplicas la española a una lejía concentrada, te pasas. Lee la etiqueta:

CONCENTRACIÓN DEL ENVASE	AGUA CLARA	AGUA TURBIA O MUY FRÍA
5–6 % (50–60 g/L cloro activo; típico EE. UU.)	2 gotas por litro (≈8 gotas por galón)	4 gotas por litro
3,5–4 % (35–40 g/L; lejía española "apta para agua de bebida")	3 gotas por litro	6 gotas por litro
8,25 % (concentrada)	1–2 gotas por litro	3 gotas por litro

- Equivalencia volumétrica útil: **1 ml (≈20 gotas) de lejía al 5 % por cada 10 L** de agua clara.
- Para agua de red de origen solo dudoso (no superficial), la dosis oficial española es menor: **unas 12 gotas de lejía de 37 g/L por cada 10 litros**, media hora de espera. Las dosis de la tabla, más altas, son para **agua de origen desconocido o superficial**, donde hace falta margen; el precio es el sabor a cloro, que se va airando el agua o dejándola reposar destapada un rato **después** de los 30 minutos de contacto.
- **La lejía envejece: pierde en torno a un 20 % de cloro activo al año**, y más si se guarda en calor o al sol. Anota la fecha de compra, **rótala cada 6–12 meses** y guárdala en oscuro y fresco. Para reserva de larga duración son mejores las **pastillas de dicloroisocianurato (DCCNa)** o el **hipoclorito cálcico en polvo**, que duran años.
- Nunca uses lejía perfumada, "para ropa de color", con detergente, espesada en gel, ni limpiadores que la contengan.

Reglas transversales del agua

- **Prefiltra siempre el agua turbia antes de tratarla:** tela de algodón doblada cuatro veces, filtro de café, o déjala decantar 12 h y trasvasa con cuidado lo de arriba. La turbidez escuda físicamente a los microbios del cloro y de la radiación solar, y atasca los filtros en minutos.
- **Ningún filtro de bolsillo quita virus, químicos, hidrocarburos, pesticidas ni sal.** El marketing dice "purificador"; el poro dice lo contrario. Solo los purificadores de ultrafiltración (0,02 µm) o los tratamientos químicos cubren virus.
- **No se desala hirviendo.** Hervir agua salada **concentra** la sal. Para desalar hay que **destilar**: condensar el vapor en una superficie fría y recoger las gotas. El rendimiento es tan bajo que no cuentes con ello para beber.
- **Combinación ganadora en casa: prefiltrar con tela → filtro de fibra hueca → 1 gota de lejía por litro.** El filtro se come los protozoos resistentes al cloro y el sedimento; el cloro se come los virus que pasan el filtro. Cubre todo el espectro biológico por céntimos el litro.

3.3 Temperatura corporal y refugio

La estrategia de la "habitación caliente"

No intentes calentar la casa: no puedes, y morirás de frío intentándolo. **Calienta una sola habitación y vive en ella.**

☐ Elige la estancia más pequeña, con menos ventanas, orientación sur y, si es posible, sin paredes que den a la calle por dos lados.
☐ Sella el resto de la casa. Cierra todas las puertas, tapa las rendijas inferiores con toallas enrolladas, cuelga mantas o edredones en los marcos de las puertas que no cierren bien y en el hueco de la escalera.
☐ Aísla las ventanas. El truco más barato y eficaz es plástico de burbujas pegado al cristal pulverizando agua (se adhiere solo y deja pasar luz). Si no, cartón, mantas o edredones sujetos con cinta. De día abre lo que dé al sol; en cuanto se ponga, ciérralo y tápalo todo.
☐ Monta la tienda de campaña dentro de la habitación. Reduce el volumen a calentar de 30 m ³ a 2–3 m ³ , y ese volumen lo calienta tu propio cuerpo sin gastar nada. Suena ridículo y es la medida térmica más rentable de toda la guía.
☐ Aíslate del suelo. Dormir directamente en el suelo, NO. El suelo te roba calor por conducción toda la noche y es la causa más frecuente de hipotermia bajo techo. Esterilla de camping, cartón doble, palés con mantas, colchón, cojines del sofá. Nunca sobre baldosa o cemento desnudos.
☐ Saco de dormir con temperatura de confort real. La etiqueta "extremo" o "límite" es la temperatura a la que sobrevives tiritando toda la noche sin dormir, no a la que descansas. Para invierno peninsular busca confort –5 °C . Dos sacos finos, uno dentro de otro, funcionan igual de bien y son más baratos.
☐ Vístete en capas: base de lana merina o técnica (nunca algodón , que pierde todo su aislamiento mojado de sudor), capa aislante de forro polar o plumas, cortavientos exterior. Gorro — por la cabeza se pierde una fracción enorme del calor. Calcetines secos de repuesto siempre a mano.

- ❑ **Trucos de noche:** botella de agua caliente en el saco diez minutos antes de acostarte; **come algo graso antes de dormir**, porque la digestión genera calor durante horas; y **todos duermen en la misma habitación:** los cuerpos juntos comparten calor y además simplifica la vigilancia.

Calefacción sin red, y su precio

FUENTE	RENDIMIENTO	RIESGO Y REGLAS
Estufa de butano catalítica o de infrarrojos (bombona de 12,5 kg)	3–4 kW; 60–90 h por bombona	Consume oxígeno y genera CO y mucho vapor de agua (condensación y moho). Ventilación cruzada obligatoria: dos aberturas de ~10 cm. Nunca en dormitorio cerrado, nunca en baño, nunca encendida toda la noche
Estufa de queroseno / parafina	Muy eficiente, autonomía larga	Olor y CO. Mismas reglas de ventilación. Almacenamiento del combustible en exterior
Chimenea o estufa de leña con salida de humos	La mejor opción si ya la tienes instalada	Chimenea desahollinada y tiro limpio. Nunca cerrar el tiro con brasas vivas: es la forma clásica de llenar la casa de CO
Brasero de picón, barbacoa, hibachi, hornillo de carbón	—	PROHIBIDO DENTRO DE CASA. MATA. Sin excepciones, sin "un rato", sin "con la ventana abierta"

La regla absoluta, y el monóxido de carbono

Nunca uses brasas, brasero, barbacoa, generador, motor de combustión ni estufa sin salida de humos dentro de casa, en un garaje (ni con la puerta abierta), en un trastero, en un porche cerrado, en un sótano, ni cerca de una ventana o rejilla de ventilación abierta.

Un solo generador portátil emite tanto monóxido de carbono como **cientos de coches al ralentí**, y en un espacio cerrado las mediciones alcanzan **1.000 ppm en minutos**. No es una advertencia legal de fabricante: es la causa número uno de muertes evitables en todos los apagones prolongados documentados.

- **Síntomas:** dolor de cabeza, náuseas, mareo, debilidad, confusión, somnolencia, visión borrosa. **Es exactamente una gripe sin fiebre.** Señal de alarma definitiva: **varias personas de la casa tienen "gripe" a la vez y mejoran al salir a la calle.** Si eso pasa, salid todos inmediatamente, dejad las puertas abiertas y no volváis a entrar hasta que haya ventilado.
- **Niveles y efectos** (referencias de OSHA y NIOSH y tablas de efectos): el límite laboral para jornada completa está en **35-50 ppm**; en torno a **100 ppm** aparece dolor de cabeza leve; a **200 ppm**, dolor de cabeza, fatiga, mareo y náuseas tras unas horas; a **400 ppm** el dolor es intenso en 1-2 h y la situación pasa a ser peligrosa para la vida si sigues allí; a **800 ppm** se pierde la consciencia en minutos; **1.200 ppm** es el umbral de peligro inmediato para la vida (IDLH) y por encima de **1.600 ppm** la muerte puede llegar en unos 20 minutos. **No memorices ppm: pon un detector.** Un brasero en una habitación cerrada pasa de cero a cuatro cifras en minutos, y el envenenamiento da sueño antes que miedo.
- **Por qué mata dormido:** el CO es incoloro, inodoro y no irrita. Su primer efecto neurológico es la somnolencia, así que la víctima se duerme más profundamente en vez de despertarse y salir. Una familia entera puede no llegar a enterarse.
- **El detector de CO a pilas (15–30 €) es el objeto más barato que salva vidas de toda esta lista.** Uno en cada habitación donde duerma gente o haya una llama encendida.

Comprueba hoy la pila y la fecha de caducidad del sensor (7-10 años desde fabricación: un detector viejo es un adorno). Compra dos; sigue siendo más barato que casi cualquier otra cosa de la sección 3.9.

Calor extremo (el mismo apagón, en agosto)

Sombra y ventilación cruzada: persianas y toldos cerrados durante el día, casa abierta de par en par de madrugada. Moja la ropa y la piel: la evaporación es aire acondicionado gratis, y una camiseta húmeda con algo de brisa baja varios grados la sensación térmica. Sábana mojada colgada delante de una ventana con corriente. Baja al sótano o a la planta más baja, donde la inercia térmica del terreno mantiene el frescor. Cero esfuerzo físico entre las 12:00 y las 18:00: todo el trabajo pesado, al amanecer. Reponer sal y electrolitos además de agua, porque sudando se pierden ambos. Vigila activamente a mayores que viven solos, a bebés y a cualquiera que tome diuréticos, betabloqueantes, anticolinérgicos o psicofármacos: su capacidad de regular la temperatura está reducida y no piden ayuda.

3.4 Energía

Si ya tienes placas en el tejado o un coche eléctrico, lee antes §3.5: puede que tengas mucha más energía de la que crees, o —lo más probable— ninguna, y conviene saber cuál de las dos cosas antes de gastar un euro en lo que viene aquí.

Jerarquía sensata, de barato a caro (compra en este orden)

1. **Frontales y linternas LED + pilas recargables AA/AAA** (tipo Eneloop) y un cargador USB. 30–60 €. El frontal te deja las dos manos libres, que es lo que de verdad importa cuando cocinas, arreglas algo o atiendes a alguien a oscuras. Es el mejor euro gastado en energía, sin discusión.
2. **Power bank grande, 20.000–27.000 mAh** (≈74–100 Wh). 30–50 €. Da para 4–6 cargas completas de móvil.
3. **Panel solar plegable de 60–200 W** con salidas USB-C PD y DC. 100–250 €. Convierte la reserva en autonomía indefinida.
4. **Estación eléctrica portátil de 500–2.000 Wh**. 300–1.500 €. Elige LiFePO₄ antes que ion-litio: más ciclos, más tolerante al calor y más segura.
5. **Generador de gasolina**. Último recurso, y con cuatro problemas reales: el combustible **caduca** (usa estabilizador y rota cada 6 meses), el **ruido anuncia a todo el barrio que tú tienes electricidad** (no porque vaya a haber saqueos masivos —eso es un mito— sino porque genera un flujo constante de visitas, peticiones y conversaciones incómodas: úsalo en tandas cortas y a horas acordadas, y coordínalo con lo que dice la sección de seguridad), el almacenamiento de carburante en casa es un riesgo de incendio, y **nunca, bajo ninguna circunstancia, dentro ni en garaje adosado** — mínimo 6 m de la vivienda, lejos de ventanas y rejillas.

Cálculo práctico: consumo (W) × horas = Wh/día

APARATO	POTENCIA	HORAS/DÍA	WH/DÍA
Nevera pequeña 150–200 L eficiente	100 W, compresor al ~30 % del tiempo	24	600–800
Congelador arcón lleno	90 W, al ~30 %	24	600–900

APARATO	POTENCIA	HORAS/DÍA	WH/DÍA
CPAP sin humidificador ni tubo calefactado	30–40 W	8	250–320
CPAP con humidificador calefactado	70–90 W	8	560–720
Router + ONT de fibra	12 W	24	290
Concentrador de oxígeno portátil	50–120 W	24	1.200–2.900
3 puntos de luz LED	5 W cada uno	5	75
Radio	3 W	4	12
Cargar 2 móviles	—	—	35
Portátil	45 W	3	135

Cómo leer la tabla. Una persona con CPAP, router, luz y móviles necesita **unos 700 Wh/día**: perfectamente alcanzable. Añadir la nevera **lo duplica largo** (1.400–1.500 Wh/día). Un concentrador de oxígeno 24 h está en otra liga y no se resuelve con equipo doméstico (ver 3.8).

Dimensionado realista en España. Un panel de 200 W no da 200 W: entre horas de sol pico, orientación, suciedad y pérdidas del regulador, cuenta **≈450–600 Wh/día en invierno** (3 h de sol pico equivalentes) y **≈800–1.000 Wh/día en verano**. Una estación de 1.000 Wh nominales entrega unos 900 Wh útiles.

- **Combinación sensata y asequible:** estación de 500–1.000 Wh + panel de 100–200 W. Cubre luz, comunicaciones, CPAP y carga de dispositivos **indefinidamente**, que es lo que importa en una crisis de semanas. **No cubre la nevera.**
- Mantener una nevera en marcha exige **~2.000 Wh de batería y 400–600 W de panel**, presupuesto de cuatro cifras. **No intentes salvar la nevera: cómetela** (3.6). Es la decisión más rentable de esta sección.

Prioridad de enchufe, en este orden y sin debate: **1)** equipos médicos (CPAP, concentrador, nebulizador, bomba de insulina) → **2)** comunicaciones (móvil, radio, router mientras la red aguante) → **3)** luz → **4)** todo lo demás. La nevera, solo si sobra energía, y nunca antes de un equipo médico.

Iluminación. Olvida las velas. Con gente cansada, niños, mantas colgadas por todas partes y sin bomberos disponibles, una vela es un incendio esperando su turno; los incendios domésticos se multiplican en todos los apagones largos. Usa LED: frontales, linternas y farolillos recargables, más una guirnalda USB de bajo consumo para luz ambiente. Y ten presente que **una ventana iluminada de noche en un barrio entero a oscuras es un anuncio**: tapa las ventanas de la habitación caliente antes de encender nada, usa la intensidad mínima suficiente y luz roja para moverte. Es coordinación con la sección de seguridad, no paranoia.

3.5 Si ya tienes placas en el tejado, o un coche eléctrico

Empecemos por la mala noticia, porque es la que más gente descubre tarde: una instalación de autoconsumo normal no te da ni un vatio durante un apagón. Aunque sea mediodía de julio, aunque no haya una nube y aunque tengas 5 kWp en el tejado. El inversor conectado a red necesita "ver" la red para sincronizarse con ella, y la norma europea EN 50549, que rige la conexión de generación en paralelo con las redes de

distribución, le **obliga** a desconectarse en un par de segundos cuando la red se cae. Es la protección anti-isla, y no es un defecto: existe para que no metas corriente en una línea que un operario cree muerta y está tocando. Los microinversores hacen exactamente lo mismo.

Así que la pregunta no es si tienes placas. Es **qué tipo de instalación tienes**.

LO QUE TIENES	¿FUNCIONA SIN RED?	QUÉ TE DA
Autoconsumo sin batería (lo más común)	No	Nada. Cero, con sol o sin él
Autoconsumo con batería, sin función de respaldo	No	Nada. La batería existe para tu factura, no para un apagón
Inversor híbrido con salida de respaldo (EPS/ <i>backup</i>) y batería	Sí	Solo los circuitos cableados al cuadro de respaldo
Toma de respaldo del inversor (<i>PV Point, Secure Power Supply</i>)	Sí, limitada	Un único enchufe, en torno a 3 kW, solo mientras haya sol y sin batería
Instalación aislada de red (<i>off-grid</i>)	Sí	Todo lo que aguante tu batería

La cuarta fila es la sorpresa agradable: **muchos inversores de string traen una toma de respaldo que casi nadie sabe que existe**, no necesita batería y da para una nevera y unas cargas mientras el sol pega. Búscala en el manual de tu inversor esta semana, no el día del apagón.

Averígualo hoy y apúntalo en el cuadro eléctrico:

☐ Modelo exacto de mi inversor, y si tiene función de respaldo o toma de emergencia
☐ Si hay batería: kWh útiles , no nominales (suele reservarse un 10-20 % que no puedes usar)
☐ Qué circuitos concretos cuelgan del cuadro de respaldo. Escríbelo en la tapa
☐ Potencia máxima de respaldo en kW, y si arranca el compresor de la nevera (el pico de arranque triplica el consumo nominal)
☐ Dónde está el conmutador y cómo se maniobra, probado una vez conmigo delante
☐ Teléfono del instalador, en papel

Sin red, la gestión se invierte. Con red, lo que sobra se vierte y se compensa. Sin red, **lo que no gastas se pierde**: cuando la batería se llena, el inversor recorta producción y el sol de la tarde no vale nada. Así que las cargas pesadas se pasan al mediodía —lavadora, bomba de agua, cargar todo lo que tenga batería, hacer hielo— y la noche se deja para lo imprescindible.

Y aquí está el problema de fondo, que conviene ver con números de aquí: en la Marina Alta un tejado de 4 kWp ronda los 20-25 kWh/día en junio y baja a 8-11 kWh/día en diciembre, justo cuando la demanda de calor es máxima. Una batería doméstica de 10 kWh da de sobra para nevera, luz LED, móviles y router —unos 2,5-3 kWh/día— durante tres días sin sol. Lo que **no** va a hacer, ni de lejos, es mover calefacción eléctrica, termo eléctrico, vitrocerámica o aire acondicionado más que unos minutos. Para el calor, sigue mandando la sección 3.3: una habitación, aislamiento y combustible.

La tormenta no te rompe las placas. Vale el mismo razonamiento que con el coche (§1.3): las corrientes inducidas se acoplan a conductores de cientos de kilómetros, y tu tejado tiene decenas de metros. El riesgo real no es la tormenta, es **la vuelta de la luz**: durante una reposición por fases hay huecos de tensión y transitorios. Ten protección contra sobretensiones en el cuadro, y cuando vuelva la red no reconectes todo de golpe: deja que se estabilice y ve subiendo cargas poco a poco.

El coche eléctrico es la batería más grande que tienes en casa

Y casi nadie la cuenta. Una batería de coche son **40-80 kWh**: entre cinco y diez veces una batería doméstica, y cincuenta veces una estación eléctrica portátil de las buenas.

- **V2L (*vehicle to load*)** es la vía accesible y no necesita obra: el coche trae un enchufe, o un adaptador para el puerto de carga, que da **1,5-3,6 kW** según modelo. Lo tienen Hyundai Ioniq 5 y 6, Kia EV6 y EV9, varios MG y BYD, y el Leaf con adaptador. Enchufas un alargador y tienes nevera, luces y cargas durante días. Algunos híbridos enchufables también lo llevan.
- **V2H (*vehicle to home*)**, alimentar la casa entera, exige cargador bidireccional y conmutador: en España es raro y caro, y la regulación va por detrás.
- **Cuidado con dos cosas**: el V2L se corta por debajo de cierto nivel de carga (en torno al 20 %), y el inversor de a bordo tiene consumo propio en vacío, así que no lo dejes encendido para alimentar 20 W.

Las cuentas, frugalmente: nevera, LED, móviles y router son unos **100 W de media, 2,4 kWh/día**. Un coche de 60 kWh, dejando el 20 % para conducir, te da unos 48 kWh, o sea **dos o tres semanas** de lo esencial. Es, con diferencia, la mayor reserva de energía de la mayoría de las casas.

Pero tiene un precio, y es el mismo dilema del depósito de gasolina al revés: **cada kWh que gastas en la casa es un kilómetro que no vas a conducir**, y sin red no lo recargas — salvo que tu fotovoltaica sepa funcionar en isla, que es justo lo que casi ninguna hace—. Decide pronto para qué es el coche: reserva de energía o medio de salida. No es las dos cosas.

La regla de seguridad que no se salta. No metas corriente en el cableado de casa desde un generador, un inversor o un coche sin un **conmutador de red homologado** instalado por un profesional. Enchufar un generador a una toma de pared para "alimentar la casa" retro-alimenta la línea de la calle, puede matar a un operario y es ilegal. Sin conmutador, se alimenta cada aparato con su alargador, y ya está.

3.6 Comida almacenada

Estrategia: **"come primero lo que se estropea"**

FASE	PLAZO SEGURO	QUÉ HACES
Nevera	4 horas sin abrir (sin fuente de frío añadida)	Cocina y come lo perecedero ya: carne, pescado, lácteos, sobras, huevos, verdura cortada. Gran comilona el día 1 — es comida que de otro modo tiras
Congelador	48 h si está lleno; 24 h si está medio lleno, con la puerta cerrada	Días 2–3: descongela y cocina por tandas. Se puede recongelar solo si aún conserva cristales de hielo o está a ≤4 °C
Despensa	Semanas o meses	Desde el día 3–4, todo sale de aquí

- **Rellena los huecos del congelador con botellas de agua congeladas.** Aumentan la inercia térmica, hacen que aguante el doble, y al fundirse son agua potable. Un congelador lleno dura literalmente el doble que uno medio vacío: mantenlo lleno todo el año.
- **El truco de la moneda.** Congela un vaso de agua y, cuando esté sólido, deja una moneda encima del hielo. Si vuelves y la moneda está **en el fondo del vaso**, el congelador se descongeló por completo y volvió a congelar: **tira la comida**, aunque ahora esté dura como una piedra. Si la moneda sigue arriba, todo bien. Cuesta cero y resuelve la duda imposible de "¿se ha descongelado esto mientras no estaba?".
- **En la duda, tírala.** Una gastroenteritis sin agua corriente, sin lavadora y sin hospital accesible no es una molestia: es la emergencia descrita en 3.7.

Qué almacenar de verdad para 30 días

Objetivo: **2.000–2.500 kcal/persona/día**, más en invierno o con trabajo físico. Dos reglas por encima de cualquier lista: **almacena lo que ya comes** (una despensa llena de comida que odias no es una reserva, es basura con fecha) y **rota en FIFO**, metiendo lo nuevo detrás.

- **Grasa y aceite: es lo que más falta hace.** 9 kcal/g, el multiplicador calórico más denso, y lo primero que desaparece de los estantes en todas las crisis reales. **1–1,5 L de aceite de oliva por persona y mes**, más manteca, mantequilla clarificada y frutos secos.
- **Base de carbohidratos:** arroz blanco (**no integral: el germen enrancia** en meses), pasta, harina, avena, patatas. **~250 g/persona/día ≈ 7,5 kg/mes.**
- **Legumbres** (lentejas, garbanzos, alubias): proteína, fibra y el precio por caloría más bajo que hay. **2–3 kg/persona/mes.** Ten también botes de legumbre cocida: cuestan más, pero se comen sin remojo ni una hora de hervido, y el combustible también es una reserva limitada.
- **Conservas** (atún, sardinas —grasa, proteína y calcio—, tomate, verduras, carne, paté): son agua, comida y cero combustible, porque se comen frías directamente del bote.
- **Leche en polvo** y bricks de UHT, **azúcar, sal** (imprescindible: cocina, conserva, y repone lo que se pierde sudando), **café, té, cacao, especias, caldo concentrado, salsas picantes.**
- **Multivitamínico diario:** céntimos, y tapa los agujeros de una dieta monótona de un mes.
- **Calorías por euro y por kilo, de mejor a peor:** **aceite > azúcar > arroz/pasta/harina > legumbres secas > avena > conservas > liofilizados.** Los liofilizados de montaña son ligeros y cómodos pero carísimos por caloría: complemento para la mochila de evacuación, nunca la base de la despensa.

Cocinar sin red

- **Hornillo de gas de camping:** un cartucho de 230 g da 2–3 h de llama fuerte. Cocina de bombona de butano si quieres más potencia.
- **Cocina rocket o de leña:** combustible gratis y abundante, pero humo, chispas y vigilancia constante. **Solo en exterior, terraza o patio ventilado.**

- **Horno solar** o caja solar: gratis, silencioso, sin humo y sin señal visible; no funciona de noche ni con cielo cubierto.
- **Olla térmica (heat-retention cooker, "haybox")**: hierve el guiso **10 minutos**, tapa la olla y métela en una caja con mantas, toallas o directamente dentro del saco de dormir; se termina de cocinar sola en **2–4 h** con el calor retenido. **Ahorra hasta un 70 % del combustible** en legumbres, arroz, cereales y guisos. Es la mejor técnica no comprada de esta sección: cuesta **0 €** y multiplica por tres la autonomía de tu gas.
- **Combustible para 30 días**. Cocinando en torno a **1 h/día para 2–4 personas: una bombona de butano de 12,5 kg sobra para el mes** (rinde 60–90 h), o bien **10–14 cartuchos de 230 g**. Con olla térmica, reduce esas cifras a un tercio. Almacena las bombonas en exterior o zona muy ventilada y **nunca en sótano o semisótano**: el butano es más pesado que el aire y se acumula a nivel del suelo.

Fatiga de la dieta, y por qué el café no es un capricho

Comer arroz hervido catorce días seguidos hunde la moral y, literalmente, hace que la gente deje de comer aunque tenga comida delante — es un fenómeno documentado en refugios y campamentos. **Almacena condimentos, salsas, chocolate, dulces para los niños y, sobre todo, café.** Una comida caliente y una taza de café al amanecer valen, operativamente, más que 500 kcal extra: marcan una rutina, ordenan el día, dan algo que esperar y mantienen a la gente cooperando en vez de discutiendo. No es un lujo ni sentimentalismo: es logística de moral, y es la parte más barata de tu despensa.

3.7 Higiene y saneamiento

Sin bombeo eléctrico el alcantarillado deja de funcionar, y en edificios altos el contenido de las columnas puede retornar a las plantas bajas. A la vez desaparecen el agua corriente, la lavadora y el agua caliente, justo cuando más gente convive en menos espacio. Esa combinación es la razón por la que, **como afirma la portada de este manual, la diarrea es la causa histórica de muerte número uno en los desastres**, por encima del suceso que los originó: en un apagón largo no te mata la tormenta solar, te mata una gastroenteritis banal que en condiciones normales se resuelve en dos días con un suero y una lavadora. **Esta subsección salva más vidas que todo el botiquín de 3.8.**

- **Váter de cubo, sistema de dos cubos**. Cubo A para orina, cubo B para heces. Cada uno: **cubo de 20 L + doble bolsa de basura resistente + tabla o asiento de inodoro encima + tapa hermética**. Después de cada uso, cubrir los sólidos con un puñado de **serrín, arena de gato, ceniza fría, tierra seca o virutas de madera**, y cerrar la tapa. **Separar orina y sólidos elimina en torno al 90 % del olor** y es la diferencia entre un sistema que la familia usa y uno que abandona al tercer día. La orina es prácticamente estéril y, diluida, se puede verter en el jardín o el desagüe.
- **Gestión de residuos**. Saca la bolsa cuando esté a dos tercios (a lleno no se puede cerrar ni levantar), ciérrala bien y guárdala en un contenedor con tapa **lejos de la vivienda y de cualquier fuente de agua**. Si la crisis se alarga y tienes terreno: letrina de zanja a **30 m mínimo de cualquier pozo, arroyo o captación**, 50 cm de profundidad, cubriendo con tierra cada uso.
- **Lavado de manos: la medida individual de mayor impacto de todo este manual**. Antes de cocinar, antes de comer, después del váter, después de tocar basura o

residuos, después de atender a un enfermo. Técnica de bajo consumo: **"tippy-tap"** — garrafa con grifo, o botella con el tapón perforado colgada de una cuerda: **250 ml y jabón bastan** para un lavado correcto. El gel hidroalcohólico es un complemento, **no un sustituto**: funciona mal con manos visiblemente sucias y no cubre bien el norovirus, que es exactamente el bicho que corre en estas situaciones.

- **Jabón** (barato, dura años, almacena de sobra) y **lejía para superficies**: 1 cucharada por litro de agua para tablas de cortar, pomos, grifos y toda la zona del váter de cubo. Trapos distintos para cocina y para baño, y no los mezcles nunca.
- **Higiene menstrual**. Reserva para **3 meses** de compresas o tampones, o pásate a **copa menstrual y bragas absorbibles**, que son reutilizables y necesitan muy poca agua y jabón. No es un detalle secundario: es dignidad, es capacidad de seguir funcionando y es prevención directa de infecciones.
- **"Baño de gato" con 1 litro**. Agua tibia en un barreño pequeño, manopla y jabón. Orden: cara y cuello, axilas, ingles y, **cambiando el agua**, los pies. Cada 2–3 días es perfectamente suficiente, y el efecto sobre la moral es enorme.
- **Pies**. Secos, calcetines limpios cada día, uñas cortas, rozaduras revisadas y tratadas el mismo día. En una crisis andas y cargas mucho más de lo normal, y un pie infectado o con una ampolla reventada te inmoviliza justo cuando eres imprescindible.
- **Dientes**. Cepillo, poca pasta y un vaso de agua tratada. Una infección dental sin dentista disponible es tortura pura y una de las urgencias más frecuentes y peor resueltas.
- **Ropa y piojos**. Rota y lava ropa interior y calcetines por encima de todo lo demás; si hay hacinamiento o refugiados en casa, revisa costuras y cuero cabelludo cada pocos días. Lava con agua lo más caliente que puedas y **tiende al sol**, que desinfecta.
- **Basura orgánica y ratas**. Separa la orgánica, en recipiente cerrado, lejos de la zona de dormir, y entiérrala o compóstala si no hay recogida. La basura acumulada atrae roedores en días, y los roedores traen enfermedad justo cuando no hay sanidad disponible.

3.8 Botiquín y salud

La amenaza médica real de un apagón largo no es el drama traumatológico que imagina todo el mundo: es la infección de una herida banal, la deshidratación por diarrea y la interrupción de la medicación crónica. Monta el botiquín para eso, por niveles.

Nivel 1 — Heridas y hemorragias

Gasas estériles, compresas grandes, vendas de crepé, esparadrapo, **guantes de nitrilo (varios pares)**, tijeras, pinzas, **vendaje compresivo**. La inmensa mayoría de las hemorragias se controlan con **presión directa firme y sostenida 10 minutos sin levantar a mirar**.

Torniquete tipo CAT (25–35 €): solo para hemorragia masiva de extremidad que no cede a presión directa. Colócalo **alto en el miembro y muy apretado hasta que el sangrado pare del todo**, anota la hora en la frente o en el propio torniquete, y **no lo aflojes**:

aflojarlo mata. Si nunca lo has usado, mira hoy un vídeo de dos minutos y practica una vez sobre tu propio muslo: es la diferencia entre tenerlo y saber usarlo.

Nivel 2 — Cierre de heridas y quemaduras

Steri-Strip o tiras de aproximación y pegamento cutáneo: mejor que suturar, porque suturar mal encierra la suciedad dentro y convierte una herida en un absceso. **No sutures salvo que sepas hacerlo**. Apósitos hidrocoloides, gasa vaselinada o apósito específico de quemadura, manta térmica.

Quemaduras: agua limpia fría corriente 20 minutos, y luego apósito no adherente. **Nunca hielo, aceite, pasta de dientes ni remedios caseros**. No reventar ampollas.

Nivel 3 — Fármacos

Antisépticos (clorhexidina acuosa o povidona yodada), suero fisiológico abundante para irrigar: lo que previene la infección es **irrigar a chorro con mucha agua limpia**, mucho más que el antiséptico que pongas después. Paracetamol e ibuprofeno, antihistamínico, antiácido, crema antibiótica, repelente de insectos, colirio.

Antidiarreicos: loperamida — no la uses si hay fiebre alta o sangre en las heces, porque en ese caso retener el contenido intestinal empeora el cuadro; en esa situación lo que hace falta es rehidratación y valoración médica.

Sales de rehidratación oral (SRO): el elemento más importante de todo el botiquín. Compra sobres comerciales, que son baratos y duran años, y aprende la receta de la OMS para cuando se acaben:

1 litro de agua potable + 6 cucharaditas rasas de azúcar + ½ cucharadita rasa de sal. Remover hasta disolver. Beber a **sorbos pequeños y continuos** (un vaso pequeño cada 15 minutos; en niños, a cucharaditas). **Preparar cada día y desechar lo sobrante a las 24 h**.

Mide la sal con precisión. Pasarse de azúcar empeora la diarrea, y pasarse de sal es peligroso: en lactantes y niños pequeños una preparación demasiado salada puede causar **hipernatremia**, que es una urgencia grave. Si tienes sobres comerciales de suero oral, úsalos antes que la receta casera; la casera es el recurso cuando no hay sobres.

Medir con precisión: pasarse de sal es peligroso, sobre todo en niños y lactantes. Si tienes dudas, es mejor quedarse corto de sal que pasarse.

Esta receta, que cuesta céntimos, es la intervención que ha salvado más vidas en desastres en el último medio siglo. Ténla escrita en papel y pegada dentro de la tapa del botiquín.

Antibióticos: por qué no debes automedicarte a la ligera

La mayoría de las diarreas, catarros y fiebres de una situación así son virales o autolimitados. Un antibiótico mal elegido **no cura nada**, genera resistencias, arrasa la flora intestinal y puede provocar una diarrea por *Clostridioides difficile* peor que el cuadro original, o una reacción alérgica grave sin hospital al que acudir. Si tienes antibióticos de reserva o prescripción previa, **habla hoy, con calma, con tu médico**

sobre en qué escenario concreto estaría justificado usarlos y en qué dosis. Guarda esa indicación por escrito.

Medicación crónica: la primera causa previsible de muerte en un apagón largo

- **Consigue margen por vía legal:** renueva la receta unos días antes cada mes hasta acumular **30–60 días** de colchón, y pide a tu médico un volante de reserva por viaje o desplazamiento largo. No hace falta hacer nada irregular para tener un mes de margen.
- Ten la **lista en papel** de todos tus fármacos con nombre, principio activo, dosis, pauta y alergias, dentro del botiquín y en la cartera.
- **Insulina sin cadena de frío:** los viales y plumas, abiertos o no, mantienen su potencia **hasta 28 días entre 15 y 30 °C**; por encima de ~32 °C esa ventana baja a unos 21 días. Para prolongarlo, usa el **método del botijo (pot-in-pot)**: una maceta de barro sin esmaltar dentro de otra mayor, con **arena húmeda entre ambas** y un trapo húmedo por encima, en sombra y con corriente de aire. La evaporación mantiene el interior **10–15 °C por debajo del ambiente**. También sirven las fundas de gel evaporativo comerciales. **Nunca congeles la insulina: congelada se destruye de forma irreversible.**
- **Diabéticos:** tiras reactivas de sobra, glucómetro con pilas de repuesto, glucosa de acción rápida (azúcar, geles, zumo) siempre accesible, y vigilancia obsesiva de los pies.
- **EPOC y oxígeno:** un concentrador necesita red y consume demasiado para una batería doméstica (ver 3.4). Habla **antes** con tu proveedor sobre **balas de oxígeno de respaldo**, inscríbete en el **registro de pacientes electrodependientes de tu compañía eléctrica** y ten decidido a qué centro con generador evacuarías y cómo. Inhaladores de rescate de sobra y cámara espaciadora.
- **Gafas:** un par de repuesto y la graduación escrita en papel. Si usas lentillas, pásate a gafas: sin higiene ni agua corriente, las lentillas son una úlcera corneal esperando.

Heridas de trabajo manual: la amenaza real

Cortar leña, mover escombros, forzar puertas, apañar instalaciones y clavar plásticos produce cortes, pinchazos y aplastamientos, y lo hace gente cansada y sin guantes.

Guantes de trabajo siempre. Lava e irriga toda herida inmediatamente con agua limpia abundante y cúbrela. **Revísala cada día** buscando: enrojecimiento que se extiende, calor, hinchazón, dolor creciente, pus, **líneas rojas ascendentes** por el miembro o fiebre. Eso es una infección que necesita atención médica real, no más antiséptico. Y **ten la vacuna del tétanos al día (refuerzo cada 10 años)**: el tétanos entra por un pinchazo sucio de nada. Eso es lo que te mata en un apagón; no la película de acción.

3.9 Lista maestra de compra por presupuesto

NIVEL	ARTÍCULO	FUNCIÓN
0 €	Bañera, ollas, cubos y garrafas llenas en la ventana de aviso	150–250 L instantáneos
0 €	Termo del calentador (50–200 L) y cisternas del inodoro (6–9 L cada una)	La mayor reserva de agua oculta en casa

NIVEL	ARTÍCULO	FUNCIÓN
0 €	Mantener el congelador lleno, con botellas de agua congeladas en los huecos	Duplica la autonomía en frío; después, agua potable
0 €	Comer nevera y congelador por orden, cocinando lo perecedero el día 1	Aprovecha comida que de otro modo tiras
0 €	Olla térmica improvisada (caja + mantas, o el propio saco de dormir)	~70 % de combustible al cocinar
0 €	Habitación caliente: sellar, tienda dentro, aislarse del suelo, capas de ropa	La medida térmica más eficaz que existe
0 €	Tela de algodón para prefiltrar + la lejía sin perfume que ya tienes	Tratamiento de agua básico
0 €	Truco de la moneda sobre el hielo; receta de SRO escrita en papel	Decidir si tirar comida; tratar una diarrea
~150 €	Detector de CO a pilas x2 — 30 €	La compra más rentable de toda la guía
	2 frontales LED + 16 pilas recargables AA/AAA + cargador — 45 €	Luz con las manos libres, sin pilas de usar y tirar
	Filtro de fibra hueca (Sawyer / LifeStraw) — 30 €	Miles de litros: bacterias y protozoos (no virus)
	Bidón alimentario de 20 L + garrafas — 15 €	Reserva base de agua
	Hornillo de gas + 4 cartuchos de 230 g — 25 €	Cocinar, hervir, café caliente
	Cubo con tapa + bolsas resistentes + saco de serrín — 12 €	Váter de emergencia
	Lejía apta para agua de bebida + sobres de SRO + jabón — 8 €	Potabilizar, y no morir de diarrea
	Subtotal de este nivel: 165 €	
~600 €	Todo lo anterior más estación eléctrica de 500 Wh LiFePO ₄ — 250 €	CPAP, luz y comunicaciones durante semanas
	Panel solar plegable de 100 W — 130 €	Convierte la batería en autonomía indefinida
	Saco de dormir confort -5 °C + esterilla aislante — 75 €	Sobrevivir la noche de enero, dormir de verdad
	Estufa catalítica de butano + bombona de 12,5 kg — 90 €	Calor, con ventilación cruzada obligatoria
	WaterBOB para bañera — 28 €	380 L limpios en la ventana de aviso
	Botiquín ampliado + torniquete CAT — 45 €	Hemorragia, quemaduras, infección
	Subtotal de este nivel: 618 € — total acumulado ≈ 785 €	
	(presupuesto aparte) Despensa de 30 días de lo que ya comes — ~150 €	Cuarta prioridad, no la primera

Nota sobre el presupuesto. Los precios son de referencia (2026) y los subtotales están calculados para que puedas comprobarlos: el nivel "~150 €" sale por 165 € y el "cómodo" por unos 785 € acumulados. Si tienes que recortar, recorta por el final de la lista, nunca por el detector de CO ni por el tratamiento de agua. **La radio, la emisora y el resto del equipo de comunicaciones van presupuestados en la sección de comunicaciones, no aquí,** aunque su consumo eléctrico sí figure en la tabla de Wh/día de 3.4.

Checklist de las primeras 6 horas

☐ Llenar todo lo que contenga agua: WaterBOB o bañera, ollas, garrafas, cubos, lavadora.
☐ Cortar la luz del calentador y reservar el termo (no lo drenes aún; solo protégelo).
☐ Elegir, sellar y aislar la habitación caliente ; montar la tienda y los aislantes del suelo.
☐ Activar el detector de CO en la habitación caliente y comprobar su pila.

☐ Inventariar nevera y congelador, cocinar lo perecedero y poner la moneda sobre el hielo.
☐ Montar el váter de cubo y el punto de lavado de manos (tippy-tap + jabón).
☐ Repartir frontales y agrupar pilas, power banks y cargadores en un solo sitio.
☐ Sacar a la vista el botiquín, la medicación crónica y la lista de fármacos en papel.
☐ Desenchufar aparatos sensibles para protegerlos del pico de tensión al volver la luz .

04 Obtener alimento: trampeo, pesca y caza

4.1 La premisa incómoda: la caza no te salva la primera semana

Para una crisis de una a tres semanas, la caza es una mala inversión energética y una fantasía peligrosa. Hay que decirlo antes que nada, porque es el error que más gente va a cometer.

- **La fauna se esquilma en días.** Millones de personas sin luz y con la escopeta del abuelo salen al mismo monte a la vez. La caza menor periurbana desaparece en una semana; lo que sobrevive se vuelve nocturno y esquivo.
- **El balance calórico es negativo.** Una jornada al acecho o en mano gasta 2.000-4.000 kcal. Quien no caza habitualmente cobra algo en menos del 20 % de las jornadas, y aun cobrando, la pieza no cubre lo gastado: sales del monte con menos calorías de las que entraste.
- **Lo que cobras es magro.** Un conejo son 500-800 kcal y casi nada de grasa. La carne de caza ronda las 110-130 kcal/100 g frente a las 250-300 de un corte graso de cerdo: es proteína casi pura. Con dieta exclusiva de carne salvaje magra aparece el *mal del conejo* (*rabbit starvation*): el hígado tiene un techo de síntesis de urea de unos 2,5-3 g de proteína por kg de peso al día, o el 35 % de las calorías; por encima, el amoníaco se acumula y aparecen náuseas, diarrea, debilidad y muerte por inanición **comiendo**. Sin grasa ni hidratos que acompañen, la carne magra no es alimento completo — y por eso, más abajo, la grasa y el tuétano valen más que el solomillo.

Y hay una cuarta razón, de orden: en este manual la prioridad es **temperatura** → **agua** → **sueño** → **comida**. La comida va cuarta porque un adulto sano aguanta semanas sin comer y horas sin abrigo. Dedicar el día tres a batir un monte vacío mientras la casa se enfría es cambiar lo urgente por lo épico.

La caza es una **habilidad de mes dos en adelante**. Las primeras semanas se resuelven con la despensa. Lo que sí funciona desde el día uno es la otra mitad de este capítulo: **trampeo pasivo y pesca**, que cuestan casi nada y trabajan mientras duermes. Aprende la caza igualmente: para un escenario largo importa, y saber dónde está la zona vital es la diferencia entre comer y perseguir un animal herido seis horas.

4.2 La matemática calórica

MÉTODO	KCAL GASTADAS/JORNADA	KCAL OBTENIDAS/JORNADA (MEDIA REALISTA, NO EXPERTO)	RETORNO
Trampeo pasivo (12-20 trampas, 1 ronda)	300-600	400-1.200	×1,5-2,5 · positivo
Pesca pasiva (palangre, nasas)	200-500	500-2.000	×2-4 · el mejor
Pesca activa (caña, lance)	600-1.200	0-1.500	×0,5-1,3 · variable
Caza menor al acecho	2.000-3.000	0-800 (éxito <20 %)	×0,1-0,4 · negativo
Caza mayor	2.500-4.000	0 casi siempre / 20.000-60.000 si aciertas	lotería
Recolección de hoja verde	800-1.500	200-600	negativo en kcal, positivo en vitaminas

MÉTODO	KCAL GASTADAS/JORNADA	KCAL OBTENIDAS/JORNADA (MEDIA REALISTA, NO EXPERTO)	RETORNO
Bellota y castaña (otoño)	800-1.500	3.000-8.000	muy positivo, estacional
Huerto y germinados	100-300	50-300, y a 60-90 días	vitaminas, no calorías

Lo pasivo gana siempre. Una trampa o un palangre trabajan 24 horas; tú solo pagas la ronda de revisión. El cazador paga el día entero por una probabilidad. Multiplica trampas antes que horas de monte.

4.3 Trampeo: el rey del retorno energético

Principios (valen más que los diseños):

- **Lee el terreno.** No pongas la trampa donde te gustaría que hubiera animales: ponla donde hay rastro. Sendas marcadas en la hierba, excrementos, huellas en barro, pelo en alambradas, encames, bebederos.
- **Embudos y cuellos de botella.** El hueco bajo una valla, el paso entre zarzas, el tronco caído sobre el arroyo. Refuerza el embudo con ramas para forzar el paso.
- **Cebado previo.** Dos o tres días cebando con la trampa desarmada multiplican la captura.
- **Ley de números: 12-20 trampas activas para esperar 1-2 capturas al día.** Con tres trampas no se come. Es estadística, no suerte.
- **Olor humano.** Guantes, alambre ahumado sobre brasas, hierro frotado con tierra del sitio.
- **Revisión diaria al amanecer, obligatoria.** Por ética, porque la carne se pudre o se la comen los carroñeros, y porque una trampa sin revisar es una trampa perdida.

Tipos, con medidas:

TRAMPA	DIMENSIONES Y MONTAJE	OBJETIVO
Lazo de alambre	Alambre de acero de 0,5-1 mm o cable trenzado. Conejo: bucle de 10-13 cm de diámetro, borde inferior a 8-10 cm del suelo, centrado en la senda. Zorro o tejón: bucle de 18-20 cm a 20-25 cm de altura	Conejo, liebre, zorro
Lastre (deadfall)	Losa de 5-10 veces el peso del animal. Disparador Paiute (muy sensible, necesita cordel fino) o figura de 4 (más fácil de tallar, menos sensible)	Roedores, ardilla
Nasa o cesta	Embudo cónico que estrecha hacia dentro: entrar es fácil, salir no	Peces, cangrejo, aves
Trampa de pájaros	Cesta o caja apuntalada con un palo y un cordel largo, cebada con grano, accionada a mano desde un escondite	Paseriformes, palomas
Cepo de resorte	—	Eficaz y brutal: mutila, no distingue y captura perros, gatos y especies protegidas

Dos detalles que importan: el lazo se ancla a estaca sólida o a un tallo flexible con disparador, y un **tope de cierre** que impida el estrangulamiento total es lo que separa un lazo de un instrumento de tortura. Todo lazo o cepo montado y no revisado en 24 h deja de ser una trampa y pasa a ser carroña.

Legalidad, sin rodeos. En España la Ley 42/2007 (art. 65.3 y Anexo VII) prohíbe la **tenencia, uso y comercialización** de lazos, cepos, ligas, venenos y ballestas por ser métodos masivos o no selectivos; se sanciona incluso guardar un cepo heredado. **En**

casi toda la UE rige lo mismo, por la Directiva de Aves y el Convenio de Berna, más la prohibición europea del cepo dentado. Las comunidades autónomas pueden autorizar **excepciones administrativas nominales y acotadas** (control de depredadores con lazo homologado con tope), siempre con autorización previa por escrito. La caza exige licencia autonómica, seguro, permiso del coto y respeto de vedas. **Esto se enseña como conocimiento de supervivencia para una emergencia declarada, no como práctica actual.** La ley no desaparece porque se vaya la luz, y el furtivismo masivo es justamente lo que colapsa la fauna de la que dependerías el mes tres.

4.4 Pesca: el mejor retorno de todos

- **Palangre de fondo.** Línea madre de 20-50 m con 10-30 brazoladas de 20-40 cm, fondeada con piedras y señalizada. Se cala al atardecer y se leva al amanecer.
- **Palangre de mano.** Cordel atado a una rama flexible sobre el agua, anzuelo cebado, y te vas. Coste energético: cero.
- **Nasa de botella.** PET de 2 l: corta el cuello, invierte el embudo, perfora, lastra y ceba con tripas. Alevines, quisquilla, cangrejo. Poco por unidad, mucho por constancia.
- **Nasa grande** de mimbre o malla para cangrejo, anguila y congrio.
- **Red de enmalle.** La mayor captura por esfuerzo y la que esquilma una poza en dos noches. Ilegal en aguas continentales sin autorización.
- **Pesca nocturna.** Anguila, siluro, barbo, cangrejo y pulpo son crepusculares. Primera y última hora de luz.
- **Cebos.** Lombriz (riega un cuadro y cúbrelo con cartón), larvas criadas bajo carroña colgada sobre un bote, saltamontes, pan amasado y **las tripas, ojos y branquias de la captura anterior.** Nunca tires las vísceras de un pescado: son el cebo de mañana.
- **Marisqueo.** Mejillón, lapa, bígaro y percebe son el mejor retorno por hora de la costa: no huyen.

⚠ **Biotoxinas y mareas rojas.** Sin la red de control sanitario **no puedes saber si una roca está contaminada.** Las toxinas paralizante (PSP), diarreica (DSP) y amnésica (ASP) son **termoestables: hervir no las destruye**, y el caldo de cocción queda tan tóxico como el marisco, así que tirarlo no lo salva. La PSP mata por parálisis respiratoria en horas y no tiene antídoto. El agua rojiza o la mortandad de peces son indicios; su ausencia **no es garantía.** Los **bivalvos filtradores** (mejillón, almeja, berberecho, ostra, navaja, vieira) son el riesgo alto; **peces de espina, pulpo y crustáceos son mucho más seguros.** Ante cualquier duda, deja el bivalvo.

Kit mínimo (cabe en una lata, 80 g, 10 €): 50 m de hilo de 0,25-0,35 mm, 20 anzuelos del nº 6 al 14, 10 plomos, 3 flotadores, 2 emerillones, 5 m de alambre fino para bajos, cuchilla y aguja. No hay excusa para no tenerlo.

4.5 Caza: armas y medios

- **.22 LR.** La mejor relación munición/kcal para caza menor: 500 cartuchos pesan ~1,7 kg y cada uno puede ser un conejo. Retroceso nulo, barato, discreto en subsónico. Alcance útil con precisión de cabeza: 40-50 m.
- **Escopeta del 12.** La más versátil: perdigón del 6-7 para conejo y aves, postas o bala para jabalí a <50 m. Munición pesada y voluminosa: un cartucho del 12 son 45-50 g, así que **25 cartuchos pesan 1,1-1,2 kg** — diez veces el peso por disparo que el .22.

- **Rifle de caza mayor** (.243, .270, .308, 7 mm): munición cara, pesada e irreponible.
- **Arco y ballesta**. Silencio y proyectil recuperable, pero exigen años; alcance efectivo real de 20-30 m. La ballesta está prohibida como arte de caza en España.
- **Honda**. La única arma útil sin licencia: pájaros y roedores a 10-15 m con bolas de acero de 8-10 mm y mucha práctica.

Realismo. En España la escopeta exige licencia E y el rifle rayado licencia D con examen, psicotécnico y guía de pertenencia. **El arma que no tienes hoy no la vas a tener el martes que viene**, y la puntería no se improvisa. Guarda la munición en recipiente hermético con desecante, a temperatura estable: el latón se corroe. De 200 a 500 cartuchos del .22 es una reserva razonable; más es peso muerto.

4.6 Dónde atacar: colocación del disparo y zona vital

Este es el apartado donde un error tiene consecuencias reales: un animal mal herido es carne perdida y sufrimiento largo. Lee esto dos veces.

El triángulo vital corazón-pulmones está detrás del codillo —la articulación de la pata delantera con el pecho— y en el TERCIO INFERIOR de la profundidad del pecho. No en el centro del costado, que es donde falla casi todo el mundo.

Por qué está tan abajo y tan adelante. Los pulmones llenan la mitad delantera y alta de la caja torácica, pero el **corazón cuelga muy bajo, apoyado casi sobre el esternón, justo por detrás del codo**. Por eso el blanco útil no es el centro geométrico del animal: por encima de los pulmones y por debajo de la espina hay un **hueco muerto** de varios centímetros donde una bala atraviesa sin tocar nada vital — el animal cae de golpe por el choque, se levanta y se va a morir a un kilómetro. Y el centro visual del costado, más atrás, es estómago e intestino: muerte lenta y carne contaminada.

Referencia práctica, memorízala así: sube una línea vertical por el **borde trasero de la pata delantera** y detente a **un tercio de la altura del pecho** contando desde la línea del vientre. Ahí. La zona útil mide unos **20 cm en un ciervo, 12-15 cm en un corzo y 15-20 cm en un jabalí adulto**. Si el animal está con la pata delantera adelantada, el hueso se aparta y deja el pulmón limpio; si la tiene atrasada, la escápula tapa. Espera el paso.

Cabeza y cuello: solo con .22 en caza menor a corta distancia y con el animal quieto. En caza mayor es un blanco pequeño, móvil y con un margen de error que se mide en centímetros: un tiro bajo destroza la mandíbula y condena al animal a morir de hambre en semanas. No es una opción.

Los cuatro ángulos, y con cuáles se dispara:

ÁNGULO	¿DISPARAS?	DÓNDE APUNTAR Y POR QUÉ
Perfil (<i>broadside</i>)	SÍ — el mejor	Justo detrás del codillo, tercio inferior. Atraviesa ambos pulmones y a menudo el corazón. Muerte en 5-15 s y huida de 30-80 m
Cuarteando alejándose (<i>quartering away</i>)	SÍ — igual de bueno o mejor	Entra por detrás de las últimas costillas del lado próximo apuntando al codillo contrario. Coge hígado y ambos pulmones, y evita la escápula por completo
Cuarteando acercándose	NO	La escápula y el húmero blindan justo la entrada. Casi siempre sale músculo, paletilla rota o una pata: animal perdido. Deja que gire
De frente	Solo a corta distancia y con arma potente	El hueco del pecho, en la base del cuello entre las puntas de los hombros. El margen de error es de pocos centímetros y a los lados hay solo músculo

ÁNGULO	¿DISPARAS?	DÓNDE APUNTAR Y POR QUÉ
De culo (<i>going away</i>)	NUNCA	No hay acceso a los vitales, destroza los pernils —la mejor carne— y la muerte es lenta

Y ahora, especie por especie:

ESPECIE	ARMA	PUNTO DE MIRA	NOTAS
Conejo y liebre	.22 LR o escopeta 6-7	.22: cabeza o cuello, parado, <40 m. Escopeta: cuerpo	La escopeta destroza el lomo; adelanta el tiro
Perdiz, paloma, ánade	Escopeta, perdigón 6-7	Cuerpo, con adelanto en vuelo	Nunca bala en aves: no aciertas y es peligroso
Corzo (20-25 kg)	Rifle ligero; escopeta de bala <40 m	Detrás del codillo, tercio inferior; zona de 12-15 cm	Nervioso: espera a que esté quieto y de perfil
Ciervo y gamo	Rifle .270/.308	Detrás del codillo, tercio inferior; zona de ~20 cm	Cuardeando, al codillo contrario
Jabalí	Rifle .30, o escopeta de bala/postas	Más adelantado y más bajo que en el ciervo: sobre el codillo mismo o justo detrás, tercio inferior	El error clásico es el disparo alto, a la espina. Ver el párrafo siguiente
Cabra montés y rebeco	Rifle	Detrás del codillo, tercio inferior	Tiro muy inclinado arriba o abajo: la zona vital se desplaza, corrige la referencia

El caso del jabalí, que es donde más se falla. Tres cosas conspiran para que el tirador dispare alto. Primera: el jabalí lleva la **cruz muy alta y la cabeza baja**, así que el punto más alto de su silueta está muy por delante y por encima del pecho, y el ojo busca el "centro" donde no hay nada. Segunda: el **omóplato está muy inclinado hacia atrás**, de modo que el corazón y los pulmones quedan **más adelantados** de lo que sugiere la silueta, prácticamente encima de la pata delantera. Tercera: el "**escudo**" —la placa de tejido conjuntivo y grasa dorsal de los machos adultos— y el pelaje largo engordan el lomo visualmente y hacen creer que el pecho llega más arriba de lo que llega. Resultado: **el disparo a la espina es el error clásico**; o lo tumba en seco por choque medular —y se levanta— o le rompe la columna sin matarlo. Corrige bajando y adelantando: **sobre el codillo mismo o justo detrás, en el tercio inferior**.

Ética y eficacia son la misma cosa. Un animal herido que huye es comida perdida y sufrimiento gratuito. Si no tienes el disparo bueno, no disparas: vale más volver de vacío.

Rastreo tras el disparo. Tres pasos, en este orden:

1. **Marca antes de moverte.** El punto exacto donde estaba el animal al recibir el tiro y la dirección de fuga, con una referencia física: rama partida, pañuelo, piedra. Desde otro ángulo el terreno cambia y se pierde el punto de impacto.
2. **Espera 20-30 minutos.** Es contraintuitivo y es lo más importante. Presionado, un animal herido corre kilómetros con la adrenalina; sin presión se echa a los 100 m y muere ahí. Salir corriendo detrás es la forma más habitual de perder una pieza tocada de muerte. Excepciones para salir antes: lluvia o nieve inminente que borre el rastro, o noche encima.
3. **Lee lo que dejó en el suelo.**

SEÑAL EN EL PUNTO DE IMPACTO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
Sangre rosa clara y espumosa, con burbujas	Pulmón	Lo tienes. A 100 m, muerto
Sangre roja brillante, a chorros o salpicada en alto	Arteria o corazón	Lo tienes. Rastro corto
Sangre roja oscura y abundante	Músculo o hígado	Espera 1 h larga y sigue despacio
Sangre oscura con contenido verde-pardo y mal olor	Víscera o panza — mal tiro	Espera 4-6 h o lo pierdes. Descarta la carne de la zona al despiezar
Pelo blanco y largo cortado	Tiro bajo, por el vientre	Rastro difícil; puede no ser mortal
Pelo oscuro y corto cortado	Tiro en el costado	Coherente con un buen impacto

Y una advertencia que salva piezas: **poca sangre no significa mal tiro**. Un pulmón alto sangra hacia dentro de la cavidad y apenas gotea. Rastrea la línea de fuga aunque no haya reguero.

Seguridad. Identifica el blanco y lo que hay detrás: una bala de rifle vuela 3 km. **Nunca dispaes a un ruido, a un movimiento en la maleza o a una silueta.** En una crisis hay más gente en el monte, no menos.

4.7 Procesado: de animal a comida

- **Eviscera en 30-60 minutos:** la carne se pudre desde dentro, porque el contenido digestivo fermenta y el calor corporal no se disipa. Abre del esternón al ano guiando la hoja hacia arriba entre dos dedos, ata el recto y extrae el paquete entero. Rescata hígado, corazón y riñones.
- **Enfría rápido:** colgado abierto, boca abajo, a la sombra, con los costillares separados por un palo. El enemigo es el calor retenido.
- **Desuella en caliente** (la piel sale mejor recién muerto) y **con guantes**. **Despiece:** dos lomos, dos solomillos, dos paletillas, dos perniles, costillar, y cuello y recortes para picado y caldo. **Orea** 24-72 h a 2-10 °C bajo muselina contra las moscas; si no hay frío, no orees: conserva ya.
- **Herramientas:** un cuchillo de hoja fija de 10-12 cm bien afilado y una piedra resuelven el 90 %.
- **Aprovechamiento total.** La grasa y el tuétano son lo más valioso en escasez: son las únicas 9 kcal/g y corrigen justo el defecto de la carne salvaje. Funde la grasa a fuego suave y guárdala. Rompe los huesos largos para el tuétano y cuécelos 6-12 h para caldo. Tendones de la pata trasera = cordel. Hígado y riñones (vitamina A, B12, hierro) se comen **los primeros**: se estropean antes.
- **Qué NO comer:** hígado de oso y de foca (hipervitaminosis A aguda: una sola ración puede intoxicar), y en general el hígado de gran carnívoro en cantidad, glándulas y ganglios, vesícula biliar, médula espinal y sesos si hay sospecha de encefalopatía, y cualquier animal hallado muerto, con abscesos o que se deja atrapar por lento.

Zoonosis: lo que de verdad mata. Esta lista no se recorta por comodidad.

- **Δ Triquina** (jabalí; también zorro y tejón). En España el ciclo silvestre lo mantienen **jabalí y zorro**, con *Trichinella britovi* como especie más frecuente en el jabalí y *T. spiralis* también presente. Sin veterinario que analice una muestra del pilar del diafragma, la **única** defensa es el calor: **jabalí siempre cocinado a ≥ 71 °C en el centro**

de toda la pieza, sin zonas rosadas — mide o corta y mira, no lo estimes. El congelado NO es fiable en jabalí: a diferencia de *T. spiralis* del cerdo doméstico, las especies silvestres resisten la congelación, y hay casos humanos documentados tras siete días a -35 °C. Consecuencia práctica: **nada de jabalí crudo, poco hecho, curado, en cecina, ahumado en frío ni en embutido casero**. El jabalí es la única carne de este capítulo que no admite ninguna de las técnicas de conservación en frío o en crudo del apartado 4.8.

- **Δ Tularemia (conejo y liebre).** *Francisella tularensis* entra por la piel al desollar y por inhalación de aerosol; bastan muy pocas bacterias. En España ha habido brotes con **más de 500 casos**, y la mayoría de los contagios invernales se producen **desollando**. Medidas: **guantes siempre al desollar y eviscerar**, mascarilla si la tienes, no toques cara ni ojos, cubre cualquier corte de las manos con esparadrapo antes de empezar, y cocina bien la carne aunque haya estado congelada. **Desconfía del conejo o la liebre apáticos, lentos o fáciles de coger: uno sano no se deja atrapar**. Ese animal "regalado" es la captura que no quieres.
- **Sarna sarcóptica** (zorro, cabra montés, jabalí): costras, piel engrosada y pelo caído. Descarta el animal entero.
- **Garrapatas** (fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, presente en España; Lyme; rickettsiosis): revisión corporal completa tras cada salida, ingles, axilas y cuero cabelludo incluidos. Extracción con pinza fina tirando recto y firme; **no quemar**, no untar con aceite, no retorcer.
- **Hidatidosis:** nunca des vísceras crudas a los perros. El ciclo se cierra en ellos y el siguiente huésped eres tú.
- **Higiene general:** lávate antes y después, mantén un cuchillo solo para vísceras y otro para carne limpia, y no manipules comida con la ropa del desollado.

4.8 Conservación sin frigorífico

MÉTODO	QUÉ NECESITA	DURACIÓN	RIESGO
Salazón en seco	Sal al 3-5 % del peso (curado suave) o cobertura total; ~1 día por cm	Meses	Bajo si seca bien
Salmuera	200-250 g de sal por litro (flota un huevo), 3-7 días + secado	Semanas-meses	Vigilar mohos
Cecina y biltong	Tiras de 5-10 mm, sal (+vinagre en biltong), aire, HR <60 %, 3-7 días	Meses	Bajo en clima seco
Secado al sol y viento	Tiras finas, malla antimosca	Meses	Alto con humedad o moscas
Ahumado en caliente (60-80 °C)	Fuego y humo, 4-8 h	Días	Cocina, no conserva
Ahumado en frío (<30 °C)	Carne curada antes con sal nitrificante, humo separado del fuego, 12-48 h	Meses	Alto: no cuece, y el frío activa la espora
Confitado en grasa	Carne cocida cubierta con 2 cm de grasa fundida en tarro	2-6 meses en fresco	Medio
Pemmican	Carne seca molida + sebo fundido 50:50 en peso	Años	Muy bajo
Nevero enterrado	Pozo a la sombra de 60-80 cm, nieve o corriente de agua	Días	Carroñeros
Conserva en tarro	Autoclave a 116-121 °C	Años	Botulismo sin autoclave

- **La sal es el recurso crítico que nadie almacena:** 1 kg conserva 5-10 kg de carne. **Guarda 5-10 kg de sal gorda;** es el artículo más rentable de la despensa.
- **Cecina y biltong:** corta **contra la fibra** en tiras de 5-10 mm. La clave es aire en movimiento y humedad baja: en la meseta en verano funciona, en la costa cantábrica en otoño se pudre. El biltong (vinagre, sal gruesa, cilantro y pimienta, 3-5 días colgado) es rápido; la cecina tradicional tarda meses y no sirve de emergencia.
- **Ahumadero improvisado:** bidón o cajón con la carne colgada arriba y la hoguera a 2-3 m, conectada por una zanja tapada con chapa y tierra para que el humo llegue frío. Encina, roble, haya o frutales; **nunca coníferas** ni madera tratada.
- **⚠ El ahumado en frío no cuece nada, y es la técnica de más riesgo de este apartado.** Mantiene la carne por debajo de 30 °C en un medio sin oxígeno: exactamente las condiciones en las que *Clostridium botulinum* sale de la espora y produce toxina. Lo que lo impide no es la sal común, es el **nitrito** de la sal de cura o sal nitrificante (la industria trabaja del orden de 120 ppm de nitrito sódico en productos curados). **Sin sal nitrificante no ahúmes en frío.** Ahúma en caliente por encima de 60 °C, que cuece aunque conserve menos, o seca al aire como la cecina, que es la técnica segura de esta tabla.
- **Pemmican:** seca la carne magra hasta que se quiebre (no que se doble), muélela, funde y cuela el sebo, y mezcla **1:1 en peso**. Salen unas **430-450 kcal/100 g** con el 70-80 % de las calorías en forma de grasa: exactamente lo que corrige el defecto de la carne salvaje. Dura años seco.
- **⚠ Botulismo.** *Clostridium botulinum* prolifera sin oxígeno en medio poco ácido (pH >4,6): carne, legumbre, espárrago, champiñón. **Hervir a 100 °C no mata la espora;** hace falta autoclave. **Sin autoclave, no envases carne ni verdura en tarro:** sala, seca o encurte en vinagre al 5 %. La toxina no huele ni sabe. Tarro abombado, con burbujas o que sale a presión: tirar sin probar.

4.9 Recolección vegetal y huerto de emergencia

Solo especies inequívocas y rentables: bellota (~390 kcal/100 g, la mayor fuente calórica silvestre de Iberia; desamarga pelando, troceando y remojando con 5-8 cambios de agua, luego seca y muele), castaña (~200 kcal/100 g), ortiga (hervida 2-3 min), diente de león, llantén, cerraja, acedera (rica en oxalatos: raciones pequeñas, nunca a diario, vetada con problemas renales), bayas de saúco (solo cocidas; tallos, hojas y semillas son tóxicos), escaramujo (vitamina C, retira los pelillos internos) y algas de roca en costa (adheridas, no varadas).

Regla de hierro: si no estás 100 % seguro, no lo comes. No hay calorías que compensen un error.

Confundibles letales: la cicuta (*Conium maculatum*) y sobre todo la cicuta acuática (*Oenanthe crocata*, la planta más tóxica de Europa) imitan al perejil, el hinojo y la zanahoria silvestre: **toda la familia de las umbelíferas está vetada** para un no experto. La digital parece borraja antes de florecer. Y las setas **quedan descartadas por completo:** media *Amanita phalloides* mata, los síntomas llegan a las 8-12 h con el hígado ya destruido, y una seta no aporta calorías que justifiquen ese riesgo.

Germinados: la mejor relación coste/beneficio del capítulo. Lentejas, alubia mungo, alfalfa o garbanzo en un tarro con gasa: remojo de 8-12 h y dos enjuagues diarios; brotan en 3-5 días. **Sin tierra, sin luz y sin electricidad**, multiplican el volumen por cuatro y generan **vitamina C**, el déficit clásico de una despensa de latas y arroz. Medio kilo de lentejas cubre el riesgo de escorbuto de una familia durante semanas. En huerto, rábano (25 días), lechuga (30) y espinaca (40) dan micronutrientes, no calorías: la patata necesita 90-120 días.

4.10 Resumen operativo

1. **Semanas 1-3: come de la despensa.** No salgas a gastar 3.000 kcal al monte.
2. **Desde el día 1, con coste casi nulo:** cala palangres y nasas, y pon germinados a brotar.
3. **A partir del mes 2** la caza tiene sentido **si** ya tienes arma, munición, licencia y práctica. Si no tienes las cuatro, no las vas a conseguir en una crisis.
4. Lo más valioso de esta sección no es el rifle: son **10 kg de sal, 50 m de hilo con 20 anzuelos y un bote de lentejas para germinar.**

05 Seguridad: evitar, disuadir, organizar y, en último caso, defender

5.1 Primero, corregir la expectativa: el "todos contra todos" es un mito

Seis décadas de investigación empírica dicen lo contrario que el cine. El **Disaster Research Center** —fundado en 1963 en la Universidad Estatal de Ohio y trasladado en 1985 a la **Universidad de Delaware**, donde sigue— documenta siempre lo mismo: el pánico colectivo es raro, el saqueo generalizado es raro y lo sistemático es la cooperación espontánea. **Enrico L. Quarantelli**, su fundador, ya sostenía con datos en 1954 que el pánico era "infrecuente", y dedicó un trabajo clásico a desmontar los tres tópicos del desastre (*Common Misconceptions about Disasters: Panic, the "Disaster Syndrome," and Looting*): la primera ayuda a las víctimas casi nunca la presta un profesional, la prestan vecinos y transeúntes.

Kathleen Tierney añadió una pieza incómoda, el "**pánico de élite**": quien más miedo tiene al público suelen ser las autoridades y los medios, que reciclan el mito del desorden y acaban justificando medidas represivas en lugar de logística. Lo documentó sobre Katrina en *Metaphors Matter: Disaster Myths, Media Frames, and Their Consequences in Hurricane Katrina* (2006). **Rebecca Solnit** lo contó en *A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities That Arise in Disaster* (2009): en la catástrofe emergen comunidades extraordinarias, y lo que se derrumba antes que la solidaridad es el relato que teníamos sobre nosotros mismos.

Los datos:

- **Katrina (2005).** Las historias de asesinatos y violaciones masivas en el Superdome, repetidas en directo por cadenas nacionales, fueron desmentidas semanas después por el propio *Times-Picayune* de Nueva Orleans y reconstruidas por NPR en *Anatomy of a Rumor*: en el recinto solo se confirmó una muerte violenta, la de Danny Brumfield, abatido por la policía. Mientras el rumor circulaba, la gobernadora Kathleen Blanco anunció públicamente órdenes de "disparar a matar" contra saqueadores. La desinformación criminalizó a las víctimas, retrasó el rescate y desvió medios hacia el control del orden. Ese es el mecanismo del pánico de élite, y es el que debes desactivar en tu portal.
- **Nueva York, tres apagones y una lección.** Según los recuentos oficiales recopilados por NYCdata (CUNY Baruch College): en 1965, cinco detenciones por saqueo; en 2003, unas 250 detenciones relacionadas; en 1977, 3.776 detenidos, 1.616 comercios saqueados o destruidos y 1.037 incendios provocados. La variable no es la naturaleza humana: 1965 y 2003 ocurrieron por la tarde, con los comerciantes todavía en sus tiendas y la gente en la calle; 1977 empezó a las 21:36 en una ciudad en quiebra fiscal, con paro masivo, ola de calor y fractura social previa. **El desorden no brota del apagón: brota de lo que ya estaba roto, y de la ausencia de gente en la calle.** Se contrarresta con presencia vecinal, no con armas.
- **Quebec, enero de 1998.** La tormenta de hielo dejó alrededor de 1,4 millones de hogares sin electricidad, algunos hasta cinco semanas, con unas 35 muertes. ¿De qué murió la gente? **Monóxido de carbono por meter el generador o la barbacoa dentro de casa, incendios por estufas y chimeneas improvisadas o desatendidas,**

hipotermia y accidentes. Ni un solo fallecido por "hordas". Esa lista es tu verdadero enemigo.

- **Japón, marzo de 2011.** Terremoto, tsunami y accidente nuclear en Fukushima, con colas ordenadas, reparto comunitario y sin saqueo generalizado, en el país con más experiencia del mundo en simulacros. Y el dato incómodo: según las cifras oficiales recogidas por Naciones Unidas, **el 66,1 % de los fallecidos en las tres prefecturas más afectadas superaba los 60 años.** La catástrofe no mató al azar: mató a quien no podía moverse ni pedir ayuda.
- **Apagón ibérico del 28 de abril de 2025.** Más de 50 millones de personas sin electricidad en España peninsular, Portugal y Andorra, con caída simultánea de telefonía, datáfonos y cajeros; la investigación europea lo calificó como el incidente más grave de la red europea. El comportamiento dominante fue salir a la calle, compartir en bares y ayudar a desconocidos. Aviso honesto: duró entre unas horas y un día, de día y con buen tiempo, así que **no demuestra cómo es la segunda semana;** pero sí demuestra que la primera reacción de una sociedad europea densa no es la rapiña.

El peligro real, por orden de probabilidad: (1) accidentes y lesiones; (2) enfermedad por agua y saneamiento; (3) incendios domésticos por calefacción improvisada; (4) monóxido de carbono; (5) frío o calor; (6) fallo de medicación crónica; (7) delincuencia oportunista de bajo nivel, sobre todo en la segunda semana y en zonas urbanas densas. Fíjate en que seis de los siete son problemas de ingeniería doméstica y de cuidados, y solo uno tiene que ver con otras personas.

De ahí la consecuencia práctica que ordena toda esta sección: **tu vecino no es tu enemigo, es tu mejor activo de seguridad.** La mentalidad de fortín aislado es, estadísticamente, la peor estrategia disponible: te deja sin información, sin relevos para dormir, sin manos para apagar un fuego y sin nadie que te busque si te caes de una escalera. Y coincide con la prioridad que ya fija este manual —**temperatura, agua, sueño, comida**—: casi todo lo que te mantiene vivo se consigue mejor entre veinte que solo.

5.2 La curva temporal, y no es igual en todas partes

- **Días 1-3, solidaridad y euforia.** Se comparte la comida de la nevera y se habla con vecinos a los que nunca saludaste. Riesgo bajo de delincuencia, riesgo alto de accidente doméstico y de complacencia: es el momento de organizar, no de celebrar.
- **Días 4-10, fricción y agotamiento.** Se acaban el efectivo, el combustible y la paciencia. Aparecen los conflictos por reparto, la sustracción de generadores, bidones y bombonas, y los hurtos en comercios sin vigilancia. El estrés doméstico se dispara y el sueño empieza a faltar.
- **Semana 2 en adelante, delincuencia oportunista** donde no hay autoridad visible ni comunidad organizada: sustracción de recursos en viviendas vacías, coches y trasteros, no asalto armado a familias. En paralelo arranca la recuperación: rutas de suministro, puntos de agua, reparaciones.
- **Rural:** más autosuficiencia (pozo, leña, despensa), menos anonimato, y el riesgo se concentra en el aislamiento sanitario y en los mayores que viven solos.
- **Periurbano:** el mejor equilibrio de recursos, pero es zona de paso; la vulnerabilidad está en garajes, trasteros, vallados largos y viviendas vacías.

- **Urbano denso:** agua y saneamiento son el problema número uno, junto con doce plantas sin ascensor y la basura acumulada. También es donde el portal organizado rinde antes: cincuenta personas a dos minutos de distancia.

5.3 La jerarquía de la seguridad

Seis niveles, de más eficaz a menos. El 95 % del resultado está en los tres primeros, que además son los más baratos. Quien invierte en el último y descuida los primeros ha entendido el problema al revés. Cada nivel tiene su apartado a continuación, en este mismo orden.

NIVEL	ACCIONES	COSTE	EFICACIA
1. No estar ahí (§5.4)	Elegir dónde pasar la crisis; irse pronto si tu situación es insostenible; no ir a zonas ni a horas problemáticas	Nulo o bajo	Máxima
2. No parecer objetivo (§5.5)	Luz, ruido, olor, basura, redes sociales, discreción	Nulo	Muy alta
3. Endurecimiento pasivo (§5.6)	Marco y cerradero, ventanas, vallado, luz con sensor, sirena a pilas	100-400 €	Alta
4. Rutinas y conciencia (§5.7)	Horarios variables, ir en pareja, rutas alternativas, observar	Nulo	Alta
5. Desescalada verbal (§5.8)	Postura, voz, dar salida al otro, ceder lo material	Nulo	Alta
6. Defensa física (§5.9)	Último recurso, dentro del art. 20.4 del Código Penal	Alto: legal, físico y moral	Baja y arriesgada

5.4 Nivel 1: no estar ahí

El nivel más eficaz no parece seguridad porque no se ve: es no coincidir con el problema.

- **Elige el sitio antes, no durante.** Si tienes dos opciones (tu piso y la casa de un familiar en un pueblo, o al revés), decide con criterios reales: agua accesible, forma de calentar una habitación, vecinos que conoces, farmacia y centro de salud, y si dependes o no de un ascensor. Que no lo decida la inercia.
- **Si tu situación es insostenible, vete pronto.** Una vivienda sin forma de calentar una habitación, sin agua y con alguien dependiendo de medicación refrigerada no se arregla con voluntad. Irse el día 1 es logística; irse el día 8 es una cola de kilómetros (§5.10).
- **No coincidas con los momentos malos.** Evita las primeras horas de las colas de reparto y de gasolineras, las aglomeraciones, los bares con alcohol y sin luz, y las salidas nocturnas innecesarias. La mayoría de los problemas se resuelven no estando delante de ellos.
- **Discreción desde ahora.** Lo que cuentas hoy sobre tus reservas es lo que se recordará el día 6. Prepararse en silencio es parte de la preparación.

5.5 Nivel 2: no parecer un objetivo

- **Luz.** Tapa ventanas con mantas, cartón o film opaco antes de encender nada; usa luz roja o el nivel mínimo, y linternas apuntando al techo. Una vivienda iluminada en una calle a oscuras se ve desde 300 metros. No uses el patio ni la terraza iluminados.

- **Ruido.** Un generador se oye a 100 metros y grita "aquí hay electricidad y combustible". Úsalo poco, a horas fijas y cortas, mejor coordinado con los vecinos — o directamente compartido— y **jamás dentro de casa, del garaje o de un patio cerrado** (Quebec, 1998: ahí murió gente).
- **Olor.** Cocinar carne a la brasa con veinte portales hambrientos alrededor es un anuncio. Cocina de día, con olores neutros, o en el punto comunitario.
- **Basura.** Latas, envases y garrafas vacías en tu puerta son tu inventario publicado. Compacta, saca la basura de forma discreta y no la dejes con etiquetas a la vista.
- **Redes y conversación.** Ni antes ni durante. No presumas de despensa, depósito, panel solar ni pozo; tampoco en el grupo de WhatsApp del barrio "por si acaso", que es exactamente donde se filtra.
- **Garaje y accesos.** No abras el garaje a la vista, no descargues bidones a plena luz y no montes el "almacén" junto a la ventana de la calle.
- **Reparto.** Si compartes comida, hazlo en el punto comunitario, nunca en tu puerta. Repartir en el portal de tu casa convierte tu vivienda en la despensa del barrio y te obliga a decir "no" desde tu propio umbral, que es el peor lugar posible para negar algo.

5.6 Nivel 3: endurecimiento pasivo del hogar

☐ El punto débil de tu puerta no es la cerradura: es el marco. Sustituye los tornillos del cerradero por tornillos de 70-90 mm que muerdan la obra, no el premarco de madera. Es media hora de trabajo y unos euros, y multiplica la resistencia a la patada.
☐ Cerrojo de embutir adicional, arriba o abajo, que ancle la hoja al suelo o al dintel; y pernos antipalanca o pasadores en el lado de las bisagras.
☐ Mirilla panorámica y alguna forma de ver la calle sin abrir (ventana, cámara a pilas, espejo).
☐ Ventanas y accesos de planta baja , que son el punto real de entrada: lámina de seguridad transparente pegada al cristal (barata, discreta y muy eficaz contra la rotura rápida y silenciosa), y cierres de seguridad en las hojas.
☐ Vallado y patio revisados, y nada apoyado que sirva de escalera: escaleras, contenedores, mobiliario de jardín, cubos.
☐ Luz exterior con sensor de movimiento a pilas. Lo que disuade es que se encienda de golpe, no que ilumine bonito.
☐ Timbre o sirena a pilas en el acceso. Una sirena de 100 dB llama a treinta vecinos, y eso disuade más que cualquier puerta blindada.
☐ Grava que cruja en el acceso y obstáculos que obliguen a ir despacio y a hacer ruido. Coche dentro del garaje o, si no, vacío y sin nada a la vista.
☐ Protocolo de puerta , acordado en casa: se mira antes de abrir, abre siempre la misma persona, no se abre de noche a desconocidos, se habla a través de la puerta y a los servicios de emergencia se les abre siempre.
☐ Nada de trampas. Son delito en España y pueden hacerte responsable penal de las lesiones que causen; además hieren a tus hijos, a un vecino o al bombero que entra a apagar tu incendio. Un dispositivo que hiere a quien no eliges convierte al defensor en agresor.

5.7 Nivel 4: conciencia situacional y rutinas

Turnos de vigilancia solo si hay una razón concreta (un intento previo, un aviso real del portal), y siempre repartidos entre varias casas: el sueño es la tercera prioridad de este manual y el insomnio crónico es más peligroso que el intruso hipotético. Lo demás es rutina:

- No hagas tus salidas siempre a la misma hora ni por el mismo sitio.
- Mueve agua, combustible y suministros de noche o sin exhibirlos; usa mochilas y bolsas opacas, no garrafas transparentes al hombro.
- Sal acompañado, aunque sea a doscientos metros. Dos personas rara vez son un objetivo.
- Ten **ruta principal y alternativa** a cada punto que uses (agua, punto comunitario, farmacia, casa de tus padres), y avisa siempre de por dónde vas y a qué hora vuelves.
- **Si vuelves a casa y hay alguien dentro, no entres: retírate, observa desde lejos y busca ayuda.** Recuperar objetos no vale una confrontación en un espacio cerrado y sin salida, que es la situación que más gente mata.

5.8 Nivel 5: desescalada verbal

La inmensa mayoría de los encuentros se resuelven hablando, y conviene entrenarlo como se entrena cualquier otra cosa.

- Manos visibles y vacías, cuerpo ligeramente de lado, distancia, sin señalar ni tocar.
- Voz firme, baja y lenta: el volumen escala, el tono bajo desescala. Frases cortas.
- **Dale siempre una salida digna al otro.** Nadie retrocede si lo acorralas, lo grabas o lo humillas delante de gente.
- **Ofrece antes de negar:** agua, información, dónde está el punto comunitario, si hay un médico, cuándo llega el camión. La información es gratis y casi siempre es lo que la persona necesitaba.
- Cede lo material sin discutir. **Nada de lo que hay en tu despensa vale una vida, ni la tuya ni la suya.** El vecino desesperado al que ayudas hoy es quien mañana te avisa de que tienes una ventana abierta.
- Después, cuéntalo en el portal y en el tablón. Un incidente conocido por treinta personas no se repite; uno que te callas, sí.

5.9 Nivel 6: defensa física, y el marco legal español

Este nivel existe, pero es el último y el peor: caro en riesgo físico, en consecuencias penales y en coste moral. **Una crisis no es una amnistía.** La ley sigue vigente, los juzgados siguen funcionando y tus actos se juzgarán después, con calma, con perito y con testigos.

El **artículo 20.4 del Código Penal** exime de responsabilidad a quien obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos si concurren estos tres requisitos:

1. **Agresión ilegítima.** Debe ser real, actual o inminente: ni imaginada, ni pasada, ni futura y remota. El Tribunal Supremo la llama la "piedra angular": sin ella no hay defensa, hay agresión. El propio artículo precisa dos cosas útiles: en defensa de **bienes**, se reputa agresión ilegítima el ataque que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes; y **en defensa de la morada o sus**

dependencias, se reputa agresión ilegítima la entrada indebida. Que la entrada cuente como agresión no es, sin embargo, un cheque en blanco: los otros dos requisitos siguen exigiéndose enteros.

2. **Necesidad racional del medio empleado** para impedir la o repelerla. No es una comparación mecánica de instrumentos: la jurisprudencia valora la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de actuar del agresor y los medios de que disponías en ese instante. Traducción práctica: el medio debe ser el **suficiente para que el ataque pare** y, razonablemente, el menos lesivo que tuvieras a mano.
3. **Falta de provocación suficiente** por parte de quien se defiende. Si tú creaste la situación, se te cae la eximente.

Si concurre la agresión ilegítima pero **falta alguno de los otros dos requisitos**, no hay absolucón: queda **eximente incompleta** (art. 21.1 CP), que rebaja la pena en uno o dos grados, pero condena. Y al revés: **si no hubo agresión ilegítima en absoluto, no hay ni eximente completa ni incompleta**. La agresión ilegítima es el requisito esencial; sin ella lo que queda no es una defensa atenuada, es un delito. Y se castigan los dos excesos clásicos: el **exceso extensivo** —seguir cuando la agresión ya cesó: el intruso huye y tú persigues, o está en el suelo y continúas— y el **exceso intensivo**, usar un medio desproporcionado al ataque que sufrías. La idea que hay que llevarse a casa es simple: **defenderse es hacer que la agresión pare; castigar al agresor no es defensa, es delito**.

Armas, sin fantasías. En España **no existe ninguna licencia que habilite a tener un arma de fuego lista para defender el domicilio**, y conviene decirlo claro porque media internet sugiere lo contrario:

- La **licencia B** (arma corta para defensa personal) es excepcional: exige acreditar un riesgo grave y real para la integridad y se concede a muy pocas personas; además es una autorización personal de tenencia y porte, no un régimen de defensa domiciliaria.
- Las licencias **D** (arma larga rayada para caza mayor) y **E** (escopetas y armas largas para tiro deportivo: hasta seis de cada clase y doce como máximo en total) autorizan la tenencia y el uso **para cazar y para tirar en galería**, y nada más. El uso fuera de esa finalidad es uso indebido.
- La **custodia obligatoria** hace materialmente imposible el uso defensivo: el arma se guarda **bajo llave en armero o caja fuerte** —cuyas medidas mínimas de seguridad para domicilios particulares fijó la Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de 4 de diciembre de 2024 (BOE-A-2025-387)—, **descargada**, y la **munición separada**, en lugar seguro bajo llave o en compartimento independiente. Un arma legalmente custodiada nunca está disponible "por si entran".
- El **traslado** por vías y lugares públicos urbanos solo se permite con el arma desmontada o dentro de su caja o funda, y únicamente en el trayecto entre el lugar donde habitualmente se guarda y el lugar de uso autorizado (art. 149 del Reglamento de Armas, RD 137/1993). Sacarla "a vigilar la calle" es una infracción administrativa que puede costarte la licencia y la retirada de las armas, además de comprometer cualquier defensa posterior.
- Emplear un arma de caza en defensa doméstica es, por todo lo anterior, jurídicamente muy frágil: convierte un caso de legítima defensa discutible en un caso con uso indebido de arma encima, y erosiona precisamente el requisito de necesidad racional del medio.

Alternativas legales y su régimen real. El **spray de defensa personal** es legal solo si está **aprobado por el Ministerio de Sanidad** (con informe preceptivo de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos), conforme al régimen de la **Orden de 3 de octubre de 1994** para los sprays de venta permitida en armerías; se compra en armería siendo mayor de edad, lleva su número de homologación en el envase y Sanidad publica la lista de productos aprobados. Portarlo sin causa justificada puede sancionarse. Y mucho de lo que la gente da por legal no lo es: **defensas extensibles, puños americanos, sprays sin homologar, dispositivos eléctricos tipo táser para particulares** y el bate "de defensa" en el maletero, que un juez lee como instrumento peligroso llevado sin motivo. Lo que sí es legal, barato y más útil que todo eso: una **sirena a pilas, una alarma personal, una buena linterna, una barra de puerta, un teléfono cargado** y treinta vecinos que salen al oír el ruido.

5.10 Refugio en casa o evacuar (*bug in / bug out*)

Quedarse es casi siempre mejor: tus recursos están ahí, tu red está ahí y conoces el sitio. Evacuar significa cambiar lo conocido por lo desconocido cargando con niños, mayores y lo que quepa en un coche. Se decide con criterios, no con adrenalina, y en este orden, que es el de prioridad del manual (temperatura → agua → sueño → comida):

#	PREGUNTA, EN ESTE ORDEN	RESPUESTA	ENTONCES
1	¿Puedes mantener una habitación en temperatura segura (o a la sombra y ventilada, en verano)?	NO	Evacuar
2	¿Hay agua potable, o forma realista de conseguirla: pozo vecino, punto comunitario, río con filtro o hervido?	NO	Evacuar
3	¿Hay incendio, daño estructural, inundación o fuga de gas?	SÍ	Evacuar ya
4	¿Alguien de casa necesita atención médica, oxígeno o diálisis que aquí no hay?	SÍ	Evacuar a un centro sanitario o a un albergue, nunca «al campo»
5	¿Hay violencia real y sostenida en tu calle? Que la hayas visto tú: no un rumor ni un vídeo de otra ciudad	SÍ	Evacuar
6	¿Puedes dormir y comer caliente una vez al día?	NO	Reorganizarse con los vecinos (§5.11). Todavía no toca evacuar

Si ninguna de las seis puertas se te cierra, la respuesta es quedarse y organizarse. El orden importa porque es el de prioridad del manual: una casa que no puede mantener el calor ya es motivo de evacuación aunque todo lo demás esté bien.

Cuándo se decide. Antes de quemar medio depósito y antes de que lo decidan todos a la vez. Sin electricidad no hay surtidores: una evacuación tardía es una cola de kilómetros con gasolineras inservibles, con niños en el coche y sin poder volver. Si la decisión está entre el 40 % y el 60 %, decide por la mañana temprano y con luz.

El destino tiene que ser concreto y acordado por teléfono o de antemano: casa de familiares que te esperan, un pueblo con agua y leña donde te conocen, un albergue municipal. **"Al monte" no es un plan.** El monte en invierno mata a familias urbanas en 48 horas, y la caza y la recolección no alimentan a nadie la primera semana: son una fantasía de manual, no una fuente de calorías. Lleva documentación, medicación, agua, mantas, mapa de papel y efectivo; y deja una nota discreta de a dónde vas para quien te busque.

5.11 La comunidad como sistema de seguridad (esta es la parte importante)

Treinta vecinos que se conocen, se saludan y se cubren las ausencias disuaden mucho más que cualquier puerta blindada, porque **eliminan el anonimato**, que es la única condición que necesita la delincuencia oportunista. Es exactamente lo que muestran los datos de Nueva York: donde hay gente en la calle y ojos en los portales, no pasa nada. Y además reparte la carga: una hoguera para veinte consume mucho menos que veinte hogueras, y veinte personas pueden dormir por turnos mientras una vigila.

- **Censo de portal o de manzana:** quién vive solo, quién es mayor, quién depende de oxígeno, diálisis, insulina refrigerada o bomba de insulina, dónde hay bebés, embarazadas o personas con movilidad reducida, y quién tiene un animal que cuidar.
- **Inventario de capacidades:** enfermera, médico, matrona, fontanero, electricista, soldador, mecánico, quién tiene pozo, generador, furgoneta, bombonas, radio, herramienta o un local grande.
- **Reparto de tareas y turnos:** agua, cocina, información, cuidados, basura y una **revisión de las personas vulnerables dos veces al día**, con nombre y apellidos de quién la hace.
- **Cocina y punto de agua comunes**, fuera de las viviendas individuales, y **tablón de información** en el portal: sin electricidad, el papel es la red social. En el tablón van los horarios, quién está de turno, qué se sabe de verdad y qué es rumor.
- **Reglas de reparto acordadas antes, no en caliente:** qué se comparte y qué no, quién decide, cómo se decide (un portavoz por escalera, mayoría simple, revisión diaria) y cómo se atiende a quien llega de fuera. Decidir el reparto cuando ya falta comida es la receta del conflicto.
- **Gestión de conflictos:** separar a las partes, escuchar por separado, decidir en grupo y en público, dejar constancia en el tablón y no permitir que se enquiste el rencor. El conflicto vecinal mal gestionado hará más daño en dos semanas que cualquier desconocido.
- **Control del rumor:** una sola fuente de información en el tablón, con hora y origen. Katrina demuestra lo que hace un rumor no contestado.
- **Convoca la reunión ahora.** La reunión de portal o de calle **antes** de que pase nada es la mejor inversión en seguridad que existe, y es gratis: una tarde, un café, una lista de teléfonos y quién tiene qué. Si esta sección solo consigue que hagas una cosa, que sea esta.

5.12 Protección de niños, mayores y personas dependientes

Una nota de encaje con la sección 2: los estándares del test físico y la progresión de carga de §2.3 y §2.4 están calibrados para un adulto sano de 18 a 40 años. Para mayores, y para cualquiera con patología cardiovascular o respiratoria, lo que aplica son los **ajustes por edad y sexo de §2.3**, no las cifras base: pedirle a un hombre de 70 años la marcha de 20 kg del estándar es la forma más rápida de convertir a quien ibas a proteger en el primer lesionado.

Los mayores que viven solos son el grupo que concentra la mortalidad real en los apagones y en los episodios de frío y calor, muy por delante de cualquier víctima de

violencia: es el patrón de Japón 2011 (dos tercios de los fallecidos con más de 60 años) y el de Quebec 1998 (monóxido, incendios e hipotermia, en viviendas sin nadie que vigilara). Actúa en consecuencia:

- Visítalos **dos veces al día**, sin esperar a que llamen. Comprueba temperatura de la habitación y de la persona, hidratación, si ha comido, si ha tomado la medicación y si está usando brasero, estufa de gas o un hornillo sin ventilación.
- Anota en papel su **pauta farmacológica** completa, su médico y si tiene reserva para dos semanas; los tratamientos que no pueden interrumpirse (anticoagulantes, insulina, antiepilépticos, oxígeno) son una emergencia con plazo.
- Concentra a quien vive solo en una **vivienda compartida y caliente** si el frío se prolonga: un salón con cuatro personas es más seguro que cuatro pisos a 12 grados.
- Movilidad: sin ascensor, una persona mayor en un cuarto piso está atrapada. Planifica quién baja a por su agua y quién la acompaña a la calle una vez al día.
- **Con los niños:** rutina, horarios y verdad en dosis adecuadas ("no hay luz, puede durar días, estamos bien y tenemos comida y agua"). Dales **tareas reales** —llenar botellas, vigilar la vela, leerle al hermano pequeño, contar las latas—: la sensación de control reduce el miedo mucho más que las promesas. Mantén un objeto y un ritual que no cambien, y no dejes que escuchen la radio de adultos sin filtro.

5.13 Plan familiar escrito (hazlo hoy, en papel)

☐ Punto de encuentro primario (el portal) y secundario fuera del barrio, por si la zona es inaccesible.
☐ Contacto fuera de la zona —un familiar en otra provincia— como centralita: todos llaman o escriben allí, porque las líneas locales caen antes.
☐ Tarjeta en la cartera de cada miembro , escrita a mano: nombres, teléfonos, direcciones, alergias, medicación, grupo sanguíneo y los dos puntos de encuentro. Los niños no se saben los números de memoria y los móviles se apagan.
☐ Regla por defecto acordada con el colegio y con el trabajo para cuando el evento pille a alguien fuera: el niño espera en el centro hasta que llegue un adulto de la lista, y nadie improvisa recogidas cruzadas.
☐ Plan de reunificación a pie , con la ruta dibujada en un mapa de papel, los puntos de espera y tiempos realistas: 4-5 km/h para un adulto, mucho menos con niños, con carga o de noche. Camínala una vez con buen tiempo.
☐ Quién decide si hay que evacuar y con qué criterio (\$5.10), para que no se decida a gritos.

5.14 Salud mental: la emergencia que no se ve

El insomnio, la irritabilidad y el conflicto doméstico bajo estrés harán más daño en dos semanas que cualquier desconocido, y son el riesgo del que nadie prepara nada. Anclas que funcionan: **horarios fijos** de levantarse y acostarse, **tareas asignadas** por nombre a cada persona, **una comida caliente al día a la misma hora** —el ritual importa tanto como las calorías— y algo que no dependa de la batería: cartas, lectura en voz alta, salir a ver a los vecinos. Limita la exposición al rumor y al "modo noticias": sin red, buena parte de lo que circula es falso, como demostró Katrina, y el miedo consume sueño.

Pide ayuda en la comunidad o busca un punto de asistencia sanitaria cuando aparezca lo que sí es la emergencia real: **ideación suicida, desconexión de la realidad, incapacidad total para funcionar, violencia dentro de casa —que se agrava en confinamiento y aislamiento— o alcohol usado como método de gestión.** Ninguna de esas cosas es debilidad ni se arregla aguantando, y las cuatro matan más que un intruso.

5.15 Fuentes de esta sección

- Disaster Research Center, Universidad de Delaware (fundado en 1963, Ohio State; en Delaware desde 1985): serie de *Preliminary Papers* y artículos sobre mitos del desastre.
- E. L. Quarantelli, *Common Misconceptions about Disasters: Panic, the "Disaster Syndrome," and Looting*, y sus trabajos sobre pánico y comportamiento colectivo desde 1954.
- K. Tierney, C. Bevc y E. Kuligowski, *Metaphors Matter: Disaster Myths, Media Frames, and Their Consequences in Hurricane Katrina*, Annals of the AAPSS, 2006 (concepto de "pánico de élite").
- R. Solnit, *A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities That Arise in Disaster*, 2009.
- Apagones de Nueva York de 1965, 1977 y 2003: recuentos oficiales recopilados en NYCdata (CUNY Baruch College) y prensa contemporánea.
- Tormenta de hielo de Quebec, enero de 1998: informes de Environment Canada y literatura médica sobre sus causas de muerte (monóxido, incendios, hipotermia).
- Terremoto y tsunami de Japón, marzo de 2011: cifras oficiales japonesas recogidas por Naciones Unidas (66,1 % de fallecidos mayores de 60 años en las tres prefecturas más afectadas).
- Apagón ibérico del 28 de abril de 2025: informes de Red Eléctrica, del Gobierno de España y de la investigación europea (ENTSO-E).
- Huracán Katrina, 2005: desmentidos de *The Times-Picayune* y reconstrucción del rumor en NPR, *Anatomy of a Rumor* (2005).
- Marco legal: Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, arts. 20.4 y 21.1; Reglamento de Armas (RD 137/1993), en particular el régimen de licencias, custodia y traslado (art. 149); Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de 4 de diciembre de 2024 sobre medidas mínimas de seguridad de cajas fuertes y armeros en domicilios particulares (BOE-A-2025-387); Orden de 3 de octubre de 1994 sobre sprays de defensa personal de venta permitida en armerías.

En una línea: evita, no destagues, refuerza el marco de la puerta, habla antes de actuar y organiza tu portal. La defensa física es el último 5 %, está limitada por el art. 20.4 del Código Penal y es, con diferencia, la peor de tus herramientas. La mejor son los vecinos que ya conoces.

06 Información, navegación y movilidad: no quedarse a ciegas

Cuando cae la red, la **información fiable vale más que la comida**. Se aguantan tres días con hambre; no se aguantan tres días decidiendo a ciegas. La mitad de los errores graves de una crisis —evacuar cuando había que quedarse, quedarse cuando había que salir, gastar el depósito entero en un viaje inútil, hervir agua que no hacía falta hervir mientras se enfriaba la casa— se cometen por no saber **qué está pasando ni cuánto va a durar**.

Esto no cambia el orden de prioridades del manual: **temperatura → agua → sueño → comida**. La información no te calienta ni te hidrata. Lo que hace es decirte **cuánto tienes que estirar** lo que ya tienes, y ese dato es el que convierte una despensa de una semana en una despensa de tres o la desperdicia en dos días.

Tu objetivo es doble y jerárquico: **primero, una forma de recibir** información —barata, pasiva, casi siempre disponible—; **segundo, una forma de transmitir a corta distancia** con tu familia y tus vecinos. Transmitir lejos es un lujo que exige licencia y meses de preparación. Recibir cuesta 40 €.

6.1 Qué comunicaciones fallan, cuáles no, y por qué

SISTEMA	QUÉ LE PASA EN UNA TORMENTA SOLAR SEVERA	DURACIÓN	QUÉ HACES
HF / onda corta (3–30 MHz)	Apagón de radio por absorción en la capa D de la ionosfera, en el hemisferio iluminado por el Sol. Escala NOAA R1 (menor) a R5 (extremo), según el pico de rayos X de la fulguración	Minutos a varias horas por evento; se recupera. Las noches suelen estar limpias	No tires la radio. Reintenta cada hora, y sobre todo de madrugada
Telefonía móvil	El teléfono funciona; la red no. Baterías de respaldo en la estación base, y después el generador diésel —si hay y si alguien lo repone. Y antes de caerse se congestiona	Ver el recuadro: en la práctica, horas, no días	SMS antes que llamadas. Manda el mensaje en los primeros minutos
VHF/UHF a corta distancia (walkies, 144 / 430 / 446 MHz)	Prácticamente nada. No usa la ionosfera —es propagación directa— y la absorción de la capa D cae con $1/f^2$	Mientras tengas pilas	Tu columna vertebral local. Los repetidores sí dependen de su propia energía
GNSS (GPS / Galileo)	Se degrada, no desaparece: retardo ionosférico mal corregido y centelleo. Errores de metros a decenas de metros; pérdida de enganche solo en centelleo severo	Horas a días, intermitente	No te fíes de la cifra de precisión. Navega en papel y usa el GPS como comprobación
Radiodifusión AM (onda media) y FM local	Siguen emitiendo mientras tengan generador. La AM de noche llega cientos de kilómetros por reflexión ionosférica; la FM apenas rebasa el horizonte	Mientras haya gasóleo en la emisora	Tu mejor fuente oficial. Escucha a las horas en punto
Internet fijo, TDT, satélite doméstico	Caen con el suministro local aunque tu equipo esté intacto. El transporte (nodos de fibra, armarios de calle) tiene menos respaldo que la propia antena	Igual o peor que el móvil	No cuentes con ellos

Por qué la HF se cae y el walkie no. Es el mismo fenómeno visto a dos frecuencias. Una fulguración ioniza la capa D, la capa más baja y densa de la ionosfera; las ondas que la atraviesan pierden energía en colisiones entre electrones. Esa absorción es

inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia: si doblas la frecuencia, la absorción cae en torno a un 75 %. Por eso 80 y 40 metros se apagan primero, en 20 metros el efecto ya es menor, y a **144 o 446 MHz es despreciable**. Añade que un walkie a corta distancia **no necesita la ionosfera en absoluto** —va en línea recta, de antena a antena— ni depende de ninguna infraestructura, y tienes el sistema más robusto del capítulo por 40 € el par.

Caso real: el apagón ibérico del 28 de abril de 2025. No hace falta una tormenta solar para ver qué le pasa al móvil: bastó un apagón eléctrico. El corte empezó a las 12:33. **La cobertura móvil cayó a en torno al 10 % en las primeras horas**, afectando a más del 90 % de los clientes, y hacia las **18:06** las telecomunicaciones —fibra, coaxial, móvil y fijo— estaban prácticamente caídas por completo. Los generadores fueron recuperando emplazamientos urbanos durante la noche: hacia las **07:00 del día siguiente** circulaba de nuevo cerca del 60 % del tráfico móvil urbano. La lectura: **la degradación empieza en la primera hora y es grave al cabo de cinco o seis**, muy por debajo de la autonomía nominal de las baterías.

Corrección honesta sobre la autonomía de las torres. La cifra de "4 a 8 horas" que circula es la **especificación nominal de un emplazamiento macro bien dotado**, no lo que vas a experimentar. En la práctica, muchos emplazamientos tienen solo **2 a 4 horas** de reserva; las celdas pequeñas urbanas, bastante menos; y el **transporte** que une la antena con la red —nodos y armarios de calle— suele tener **menos respaldo que la antena misma**, así que el servicio se cae antes que la torre. La prueba definitiva de que el punto de partida es bajo: tras el apagón, el Gobierno anunció en junio de 2026 un real decreto que **obligará a garantizar 4 horas de cobertura móvil para el 75 % de la población**, y de forma escalonada —50 % el primer año, 65 % el segundo, 75 % el tercero—. Si hay que obligar a llegar a cuatro horas, hoy no se llega. **Planifica con una o dos horas útiles, no con ocho.**

Y sobre el GPS, la otra cifra que se cita mal. No se "apaga". Lo que ocurre es que tu móvil y tu GPS de coche son receptores de **una sola frecuencia** y corrigen el retardo de la ionosfera con un **modelo**; durante una tormenta el modelo deja de describir la realidad y el error crece de los 3–5 metros habituales a **decenas de metros**, sin que el aparato te avise: seguirá mostrando un punto azul con aire de certeza. Los servicios de precisión son los primeros en irse (EGNOS/SBAS pierde integridad, el RTK de topografía y agricultura se queda inservible) y la **pérdida total de enganche** requiere centelleo severo, típico de latitudes ecuatoriales y aurales más que de la península. El problema práctico en un apagón, además, no será la ionosfera: será que **el móvil no tiene batería, no tiene mapas descargados y no tiene red** para el GPS asistido. Conclusión operativa idéntica: **navega en papel** y trata cualquier posición electrónica como una pista, no como un dato.

Dos matices más. El apagón HF es **temporal y del lado diurno**, no el fin de la onda corta: mucha gente concluye que "la radio no sirve" tras probar una vez a mediodía. Y la caída del móvil no es un interruptor: hay una ventana de **red saturada pero viva**. Úsala. El SMS de "estoy bien, voy al punto de encuentro" se manda en los primeros minutos, no cuando ya no pasa nada.

6.2 Tu kit de comunicaciones, por presupuesto

€	EQUIPO	PARA QUÉ	LEGALIDAD EN ESPAÑA / UE
30–50 €	Radio multibanda AM / FM / onda corta con manivela y panel solar	El objeto número 1 de todo el manual. Recibir boletines oficiales sin depender de nada ni de nadie	Libre
+15 €	Pilas recargables AA/AAA y cargador USB, con una radio que las acepte	La manivela es el respaldo; el uso diario con pilas cansa mucho menos	Libre
40–80 € el par	Walkies PMR446 (446 MHz, 500 mW, 16 canales analógicos y hasta 32 digitales, antena fija)	Coordinar familia, portal y vecindario. Lo que de verdad usarás cada día	Uso libre sin licencia en toda la UE. No se puede cambiar la antena, ni usarlos como base o repetidor
25 €	Receptor SDR (RTL-SDR) + un portátil	Escuchar muchísimo con muy poco: aviación, marina, servicios, radioafición y, con un adaptador, HF	Recibir es legal; divulgar o aprovechar comunicaciones ajenas no destinadas al público, no
80–200 €	CB 27 MHz (40 canales, 26,960–27,410 MHz, 4 W AM/FM, 12 W PEP en BLU)	Carretera y camioneros: el estado real de las vías, que ninguna emisora te va a dar. Canal 9 emergencia, 19 carretera	Uso común sin licencia desde 2017 (nota UN-3), con equipo homologado y sin ánimo de lucro
60–150 €	Handy VHF/UHF de radioaficionado	Lo mejor en corto y medio alcance, y acceso a repetidores y redes de emergencia	Escuchar: legal siempre. Transmitir: exige licencia
300–900 €	Equipo HF + antena NVIS	NVIS: cobertura regional de 50–500 km en 40 y 80 m, con la antena deliberadamente baja (3–5 m en 40 m, 6–8 m en 80 m) para radiar casi en vertical y rellenar el hueco que dejan los repetidores	Requiere licencia

Qué escuchar, y cuándo. Ten anotado en papel, pegado a la radio: las **emisoras de onda media (AM)** nacionales y la **FM local** con sus frecuencias exactas; las horas en punto, que es cuando dan boletines; y para onda corta, las bandas de radiodifusión internacional —en torno a 5,9–6,2 / 7,2–7,45 / 9,4–9,9 MHz—, que rinden mucho mejor al **amanecer, al atardecer y de noche**. Buscar frecuencias a mano y a oscuras, con prisa, no funciona: se hace hoy, con luz, y se escribe.

Sobre la licencia de radioaficionado, sin rodeos. En España hay que aprobar un examen (electricidad y radio, más reglamentación; **no hay Morse desde 2006**) y pagar tasas de unos **138 €** en total —unos 24 € de examen y unos 114 € de autorización— para obtener un indicativo del tipo **EA / EB / EC**; la clase EA equivale al HAREC/CEPT y permite operar en el resto de Europa. Es un trámite de **meses**, y se **saca ANTES**, **no durante la crisis**: no existe el "ya me lo saco si pasa algo".

La frontera legal es simple y conviene no difuminarla: **escuchar no requiere ninguna autorización; transmitir sin licencia es una infracción administrativa seria**. Por eso la entrada más rentable al mundo de la radio son el SDR de 25 € y un handy usado empleado **solo en recepción**: te dan el 90 % del valor —saber qué pasa— con cero riesgo legal. Y sí, ante un peligro grave e inminente para la vida se admite pedir auxilio por cualquier medio disponible; eso es una excepción de emergencia, no una licencia encubierta para el uso rutinario de un equipo sin autorizar.

Alcance real, no el de la caja. Un PMR446 cuyo envase anuncia "10 km" te dará, con sus 500 mW y su antena fija, en torno a **1–3 km en ciudad** y **300–800 m** entre edificios y con hormigón por medio. Los 10 km existen, pero son el caso de laboratorio: **línea de visión limpia**, de azotea a azotea o de loma a loma, donde sí se alcanzan 5–10 km o más. Dos

consecuencias prácticas: **la altura vale más que la potencia** —subir cuatro plantas mejora el enlace más que cualquier aparato caro— y **hay que probarlo hoy**, con la familia, recorriendo los trayectos reales y anotando en el plano dónde entra y dónde no. Esa prueba de una tarde vale más que todas las especificaciones del fabricante.

6.3 Plan de comunicaciones familiar: el método PACE

Primario, Alternativo, Contingencia, Emergencia: cuatro formas de contactar, ordenadas, y cada una **independiente de la anterior** —si comparten la misma infraestructura, no son niveles distintos, son el mismo nivel disfrazado—. Cuando falla una, todos pasan a la siguiente **sin discutir y sin improvisar**. Eso es todo el método, y su valor está en que se decide con calma, hoy, y no a las tres de la tarde de un día malo.

NIVEL	MEDIO	CÓMO SE USA EXACTAMENTE
P— Primario	Móvil, SMS antes que llamada	Texto corto y estructurado: 0K / VOY A NIDO / 19:40 . Sin frases largas ni explicaciones
A— Alternativo	Walkie PMR446, canal 7, subtono 7	Ventanas de escucha: encender en punto y a y media, 5 minutos. El resto del tiempo, apagado
C— Contingencia	Nota escrita en el buzón nº 12 (y punto muerto de respaldo: el ladrillo suelto del murete del parque)	A lápiz, no bolígrafo, que escribe sobre papel mojado. Fecha, hora, adónde vas y con quién
E— Emergencia	Punto de encuentro físico: primario, la portería de casa; secundario, la puerta sur del colegio	Presentarse a las 09:00 y a las 19:00, esperar 30 minutos, y dejar nota al marcharse

Cuatro reglas que hacen que el PACE funcione de verdad:

- **Ventanas de escucha.** Un walkie encendido de forma permanente agota la batería en **8–12 horas**; encendido **5 minutos cada media hora** dura días. Y hace algo más importante que ahorrar pilas: **garantiza el encuentro**, porque los dos sabéis exactamente cuándo está escuchando el otro. Sin ventanas acordadas, dos personas pueden llamarse durante horas sin coincidir nunca.
- **Por escrito, plastificado, en cada cartera y en cada mochila.** En una crisis nadie recuerda el canal ni el subtono. Una tarjeta del tamaño del DNI con: canal y subtono, ventanas horarias, los dos puntos de encuentro, el punto muerto y los teléfonos y direcciones del nodo exterior.
- **Un contacto fuera de la región, como nodo de retransmisión.** Un primo en otra provincia o en otro país. Dentro de la zona afectada no hay línea, pero **una llamada entrante desde fuera o un SMS hacia fuera sí pueden pasar**, porque no atraviesan la parte saturada de la red. Todos llaman o escriben a la **misma** persona; esa persona lleva la lista de quién está dónde y la reparte. Es el truco más antiguo y más eficaz de la gestión de emergencias.
- **Ensayadlo una vez.** Una tarde, con los móviles en el bolsillo y sin usarlos: del walkie al buzón y al punto de encuentro. Los planes no ensayados tienen errores obvios que solo se ven al caminarlos.

6.4 Disciplina de radio

Este manual ya explica en la **sección 5** por qué conviene un perfil bajo y por qué el saqueo generalizado es, sobre todo, un mito: **tu vecino es tu mayor activo**, no tu principal amenaza. No lo repito. Aquí solo añadido lo específico del medio, que es una peculiaridad técnica y no una actitud: **la radio es un canal abierto**. No hay destinatario;

hay cualquiera que tenga un aparato de 20 € sintonizado en tu canal, a kilómetros de distancia, y tú no sabes quién es ni cuántos son. Todo lo que digas queda dicho **ante desconocidos**, y no se puede retirar.

De ahí una disciplina de oficio, sin dramatismo:

- **No des por radio:** tu dirección exacta, el inventario de lo que tienes, cuánto combustible o cuánta agua te queda, ni —sobre todo— **cuándo la casa se queda vacía y por cuánto tiempo**. No por miedo a una turba, sino porque es información que no aporta nada al mensaje y sí atrae oportunismo puntual.
- **Mensajes cortos y con estructura:** quién llama, a quién, qué necesita, y la hora exacta. Diez segundos. El canal es compartido y tu batería es finita.
- **Nombres en clave sencillos**, acordados por escrito y memorizables: "Nido" = casa, "Fuente" = el punto de agua, "Verde" = todo bien, "Ámbar" = problema no urgente, "Rojo" = necesito ayuda ya. No es criptografía —es brevedad, y evita nombrar direcciones en voz alta.
- **Nada de melodrama.** Ni pánico, ni discursos, ni discusiones familiares en el aire. El tono tranquilo es en sí mismo información: tranquiliza a los tuyos, ordena al vecindario y no llama la atención de nadie.
- **Deja libres el canal 9 de CB y las frecuencias de emergencia.** Son de todos y son para lo que son.
- Y el otro lado de la moneda, que importa igual: **la radio es la herramienta que permite que el vecindario funcione como un solo organismo:** repartir turnos de vigilancia de un mayor enfermo, avisar de que llegó el camión de agua, saber qué farmacia ha abierto. Perfil bajo no es silencio: es decir lo útil y no decir lo demás.

6.5 Navegación sin GPS

Compra hoy, por unos 10 € en total, dos cosas: el **mapa topográfico 1:25.000 del IGN** de tu comarca y el **callejero en papel** de tu ciudad. Es el material de supervivencia más barato que existe y el único que nunca se queda sin batería.

- **Brújula y declinación magnética.** La declinación es el ángulo entre el norte magnético (al que apunta la aguja) y el norte geográfico (el del mapa). En la **España peninsular es hoy muy pequeña, del orden de 0° a 2° —ligeramente Este en el levante, próxima a cero o algo Oeste en el occidente— y cambia con los años.** Consúltala en el calculador del IGN y **anótala a lápiz en el margen del mapa, con la fecha.** Para tramos cortos en España puedes casi ignorarla; ten presente la magnitud del error para no caer en el exceso contrario: **desviarte 2° te aparta unos 35 m por kilómetro, pero 10° te aparta 175 m por kilómetro** —y en otras partes del mundo la declinación llega a esos valores.
- **Orientar el mapa** es el 80 % de la navegación: gíralo hasta que su norte coincida con el de la brújula. A partir de ese momento, lo que ves delante coincide con lo que ves en el papel, y el mapa empieza a explicarte el paisaje.
- **Rumbo y contrarrumbo.** Apunta el rumbo de ida antes de salir; el de vuelta es ese +180°. Escríbelo: es lo primero que se olvida cuando se hace de noche y se tienen ganas de llegar.
- **Navegar por el terreno, no por números.** Es la técnica que funciona con cansancio: **handrails** —sigue un río, una vía, una acequia o una línea eléctrica que vaya en tu

dirección—, **catching features** —un rasgo transversal que te avisa de que te has pasado: una carretera, un arroyo, un cambio de pendiente— y **aiming off** —apunta a propósito 20° a un lado del puente, para que al llegar al río sepas con certeza hacia qué lado girar, en vez de dudar—.

- **Distancia.** Cuenta **pares de pasos**: calibra hoy, en un tramo de 100 m, cuántos pares haces (suelen ser 60–70) y llévalo escrito. En su defecto, estima por tiempo.
- **Tiempo de marcha (regla de Naismith):** 5 km/h en llano, más 1 hora por cada 600 m de desnivel positivo. Con mochila, de noche, con niños o con nieve, baja a 3–4 km/h y suma paradas. Traducido: una ruta "de 20 km" con 800 m de subida son 5–6 horas reales, no tres. Casi todas las malas noches al raso empiezan con un cálculo optimista hecho a mediodía.
- **Sol, reloj y estrellas.** A mediodía solar el sol está al sur. Con un reloj analógico, apunta la aguja horaria al sol y la bisectriz entre ella y las 12 marca el sur —pero en España hay que corregir la hora oficial, que va una hora adelantada respecto al sol en invierno y dos en verano; sin esa corrección el método falla por 15–30°. De noche, la Polar (prolonga unas cinco veces el lado corto de la Osa Mayor) marca el norte; en el hemisferio sur, la Cruz del Sur prolongada 4,5 veces marca el sur.
- **Anota tu mapa, ahora.** Puntos de agua (fuentes, manantiales, ríos), hospitales, centros de salud y farmacias de guardia, salidas de la ciudad, puentes y pasos estrechos, y los **cuellos de botella** que se colapsarán el primer día. Y **dos rutas alternativas** a cada destino importante. Un mapa anotado por ti vale diez veces uno virgen.

6.6 Movilidad

La bicicleta es el mejor vehículo de una crisis larga, y no es una opinión romántica: no consume combustible, carga 40 kg con alforjas o un remolque, atraviesa atascos y controles, no necesita gasolinera ni taller, y se sube a un portal en vez de quedarse en la calle. Mantén siempre: **dos cámaras, parches y desmontables, una cadena de repuesto con su tronchacadenas, radios sueltas, bomba, candado y lubricante.** Y aprende a **cambiar una cámara y a empalmar una cadena** antes de necesitarlo: son quince minutos de aprendizaje y la diferencia entre tener vehículo y empujarlo.

El coche: excelente mientras haya combustible, pésimo como plan a largo plazo. Y aquí hay que desmontar un mito muy repetido: **una eyección de masa coronal no quema tu coche.** Las corrientes geomagnéticamente inducidas se acoplan a **conductores muy largos** —líneas de transporte de 400 kV, oleoductos, cables submarinos, vías férreas electrificadas—, donde el campo variable tiene kilómetros sobre los que integrar. El cableado de tres metros de un vehículo no es una antena para ese fenómeno. **Tu coche arrancará.** Lo que no funcionará es **la gasolinera**: las bombas sumergidas de los depósitos necesitan electricidad, y sin ella el combustible se queda bajo tierra por mucha tarjeta que lleves. De ahí la única regla de coche que hay que interiorizar: **nunca por debajo de medio depósito, todo el año.**

Combustible almacenado: solo en **bidones homologados (UN/ADR), en poca cantidad,** en lugar ventilado y **fuera de la vivienda y del garaje comunitario** —hay límites en la normativa de incendios y prohibiciones expresas en muchos reglamentos de comunidad, y un bidón en un trastero es un riesgo para todo el edificio—. Usa **estabilizador**, que lleva la vida útil de la gasolina de 3–6 meses a 1–2 años, y **rota las**

existencias: se vacía en el depósito del coche y se rellena. **Sifonar con la boca es peligroso** —aspirar gasolina provoca neumonía química— y a menudo inútil, porque los depósitos modernos llevan válvula antirrobo; y sacar combustible de un vehículo ajeno es un delito, también durante un apagón.

A pie: carga máxima razonable, **20–25 % del peso corporal**; ritmo sostenible; calzado ya domado, nunca botas nuevas. **Evacuar a pie con familia es el último recurso**, y conviene decirlo sin adornos: con niños pequeños o personas mayores harás **10–15 km al día** en el mejor de los casos, expuesto al tiempo, cargando el agua, durmiendo mal y sin posibilidad realista de volver sobre tus pasos. Quedarse en casa con recursos, calor y vecinos casi siempre gana. Se evacúa por una razón concreta —incendio, inundación, falta absoluta de agua, orden de la autoridad—, no por ansiedad.

6.7 Habilidades de campo que sí importan

Antes de la lista, una advertencia coherente con el resto del manual: esto **no es "vivir del monte"**. La caza y la recolección **no resuelven la primera semana** y no van a alimentar a tu familia. Estas habilidades sirven para otra cosa, que es la que de verdad importa: **calentarte, arreglar cosas y moverte**.

- **Fuego, con tres métodos redundantes.** Cinco mecheros baratos repartidos en sitios distintos, un **ferrocero** —funciona mojado, con guantes y con frío, cuando el mechero ya no— y cerillas de tormenta en un **tarro hermético**. Yesca casera que de verdad prende: **bolas de algodón impregnadas en vaselina** (arden 3–4 minutos, espacio ocupado ridículo), pelusa de secadora, corteza de abedul, virutas de madera resinosa. Con lluvia, la leña **no se coge del suelo**: se busca **madera muerta en pie** —ramas secas todavía en el árbol— y se abre con el cuchillo para llegar al corazón seco. Y para cocinar, **fuego pequeño y eficiente**, tipo **hoyo Dakota** o **cocina rocket**: consume una fracción de la leña, hierve igual de rápido y **casi no hace humo**. El humo te delata de día tanto como la llama de noche, y además se cuele en casa.
- **Cuerda y los seis nudos que cubren el 95 % de los casos.** As de guía: lazo fijo que no se aprieta, para asegurar cargas o personas. **Ballestrinque**: amarrar rápido a un poste o un árbol. **Vuelta de escota**: unir dos cuerdas, incluso de distinto grosor. **Nudo de leñador**: arrastrar troncos o bultos. **Prusik**: agarre deslizante sobre otra cuerda, que muerde al cargarlo —para subir, asegurar o tensar—. **Tensor o trucker's hitch**: tensar un tarp, una antena o una carga en el techo, **multiplicando tu fuerza por tres**. Ten 15 m de paracord y algo de cuerda de 8 mm; pesan nada y no hay sustituto improvisado.
- **Cuchillo y afilado.** Hoja fija de 10–12 cm, acero sencillo (se afila en el campo, a diferencia de los aceros muy duros), **espiga completa**. Seco y ligeramente aceitado. Afila con piedra manteniendo un **ángulo constante de unos 20°** —la constancia importa más que la piedra— y termina asentando el filo. Sin piedra, el **borde sin vidriar del fondo de una taza de cerámica** hace un apaño perfectamente digno.
- **Refugio improvisado**, si te pilla fuera. **Tarp en A** (dos aguas: lluvia y viento por ambos lados) o **en cuña / lean-to** (una sola vertiente, abierta hacia el fuego, que refleja el calor). Pero lo decisivo no es el techo: es **aislar el suelo**. El suelo te roba calor por conducción mucho más rápido que el aire, y **20–30 cm de hojarasca comprimida**, cartón, ramas de conífera o una esterilla bajo el cuerpo abrigan más que cualquier manta puesta por encima.

- **Reparar en vez de reemplazar.** Cinta americana, alambre fino, bridas, **hilo encerado y agujas gruesas**, sellador, pegamento bicomponente y un multiherramienta. En una crisis larga no hay tienda a la que ir, y el cambio de mentalidad —esto no se tira, esto se arregla— rinde más que cualquier compra. Quien sabe coser una mochila, remendar una lona, sellar una gotera y empalmar un cable es, con diferencia, el vecino más valioso del portal.

6.8 El cuaderno y los papeles

Lleva un **cuaderno de bitácora, a mano y con lápiz**. Suena burocrático y es una de las cosas que más cambia el resultado. Con cansancio, frío, estrés y mala alimentación, **la memoria falla a los tres días**, y a partir de ahí se empieza a decidir con datos inventados: "creo que nos queda agua para una semana", "esto ya lo dijeron ayer", "juraría que le dimos la pastilla". Un cuaderno convierte impresiones en datos, y los datos son lo único con lo que se puede razonar bien.

Anota cada día, con la hora:

- **Litros de agua consumidos** y litros restantes, por persona. Es el número que decide todo lo demás.
- **Comida gastada y existencias**, para poder recalcular cuántos días te quedan en vez de estimarlos a ojo.
- **Quién hizo qué tarea:** reparte el trabajo con equidad y evita a la vez que algo crítico se quede sin hacer porque los dos creían que lo hacía el otro.
- **Qué oíste por la radio, en qué emisora y a qué hora.** Esto es oro: es lo que te permite detectar que un boletín se está repitiendo en bucle desde hace ocho horas —señal de que la emisora ya no recibe información nueva— o que dos fuentes se contradicen.
- **Síntomas médicos y medicación administrada**, con horas. Imprescindible si más adelante hay que explicárselo a un sanitario.
- **Las decisiones tomadas y por qué.** Al cuarto día agradecerás saber qué razonamiento seguiste, sobre todo si hay que cambiarlo.

Y ten un juego de **documentos en papel y en un pendrive**, dentro de una bolsa estanca, en la mochila de salida: DNI y pasaporte escaneados, libro de familia, escrituras o contrato de alquiler, pólizas de seguro, informes médicos y **recetas de la medicación crónica** (con el nombre del principio activo, no solo la marca), **la graduación de tus gafas**, la lista de contactos **con direcciones físicas** —no solo números de móvil, que sin red no valen— y **fotos recientes de cada miembro de la familia**, por si hay que buscar o identificar a alguien. Cuesta una tarde de escáner y es lo único que no se puede improvisar después.

07 Fuentes y verificación

De un documento así puede depender la vida de alguien, así que esta sección dice exactamente de dónde sale cada cifra, **cuáles se han comprobado y cuáles no**. Un manual que no distinga esas dos cosas no es un manual: es una opinión con tablas.

7.1 Cómo se ha verificado, y qué límite tiene esta verificación

El manual lo redactó un consejo de seis especialistas, uno por dominio, cada uno con la obligación de citar fuente para las cifras y de distinguir lo establecido de lo especulativo. Después hubo una segunda pasada de cierre, sección por sección, y una tercera centrada sólo en **las afirmaciones que pueden hacer daño si están mal**: dosis, temperaturas, umbrales y plazos.

Hay que decir con claridad cuál es el límite de esa tercera pasada. El acceso directo a los dominios de las fuentes primarias — `cdc.gov` , `who.int` , `epa.gov` , `boe.es` , `swpc.noaa.gov` — **estaba bloqueado** desde el entorno donde se redactó. La comprobación se hizo con búsquedas que devuelven extractos de esas mismas páginas y con fuentes secundarias que las citan. Para las cifras de la tabla siguiente eso es suficiente para detectar un error grueso, y de hecho detectó varios. **No es lo mismo que haber leído el documento oficial**.

Lo que se deduce de esto es sencillo y conviene tomárselo en serio:

Antes de actuar sobre una cifra de este manual que pueda dañar a alguien —una dosis, una temperatura de cocción, un umbral de gas— confírmala en la fuente primaria. Están todas nombradas en §7.4 y se encuentran en un minuto con el móvil, hoy, que es cuando hay internet. Ese es justo el trabajo que no vas a poder hacer el día del apagón.

7.2 Verificación de las afirmaciones que pueden hacer daño

Verificada = confirmada contra la fuente. **En parte** = confirmada a medias, con lo que falta anotado. **CORREGIDA** = estaba mal y se ha cambiado en esta revisión. **Sin verificar** = no se ha comprobado en esta pasada.

AFIRMACIÓN	LO QUE DICE EL MANUAL	ESTADO	CONTRA QUÉ
Hervido para potabilizar	1 min; 3 min por encima de 2.000 m	Verificada	CDC: 1 min, y 3 min sobre 6.500 pies (1.981 m)
Lejía, agua clara	2 gotas/L al 5-6 %	Verificada	CDC: 8 gotas (algo menos de $\frac{1}{8}$ de cucharadita) de lejía al 5-9 % por galón
Lejía, agua turbia	el doble de dosis	Verificada	CDC: 16 gotas o $\frac{1}{4}$ de cucharadita por galón
Tiempo de contacto del cloro	30 minutos	Verificada	CDC
Lejía española más diluida que la americana	35-40 g/L (3,5-4 %), 3 gotas/L	Verificada en parte	La horquilla CDC de 5-9 % confirma que la dosis depende de la concentración; el etiquetado español, por fuente comercial
Los filtros de fibra hueca no retienen virus	0,1-0,2 μm ; virus más pequeños	Verificada	Los virus exigen $\sim 0,02 \mu\text{m}$. Sawyer 0,1 μm y LifeStraw 0,2 μm retienen bacterias y protozoos, no virus
Suero oral de la OMS	1 L + 6 cucharaditas rasas de azúcar + $\frac{1}{2}$ de sal	Verificada	Formulación casera de la OMS

AFIRMACIÓN	LO QUE DICE EL MANUAL	ESTADO	CONTRA QUÉ
Riesgo de pasarse de sal en el suero	<i>añadido en esta revisión</i>	CORREGIDA	Demasiada sal es peligrosa en lactantes: riesgo de hipernatremia
Umbral de monóxido de carbono	situaba la pérdida de consciencia en 150-200 ppm	CORREGIDA	OSHA/NIOSH: 35-50 ppm límite laboral; 100 ppm cefalea leve; 400 ppm peligro vital en 1-2 h; 800 ppm inconsciencia en minutos; 1.200 IDLH; >1.600 muerte en ~20 min
Triquina: temperatura de cocción	≥71 °C en toda la pieza	Verificada	USDA: 71 °C (160 °F) para carne de caza
El congelado no es fiable en caza silvestre	afirmado tajantemente	Verificada	Hay especies de <i>Trichinella</i> silvestres resistentes a la congelación
Especies de triquina en España	<i>T. britovi</i> y <i>T. spiralis</i> , no la ártica <i>T. nativa</i>	Verificada	Ambas circulan en España en fauna silvestre y suidos
Biotoxinas marinas	termoestables; hervir no las destruye	Verificada	Saxitoxina y ácido domoico son termoestables; cocinar y congelar no las elimina
«La cocción concentra las biotoxinas»	<i>retirada en esta revisión</i>	CORREGIDA	No se pudo sostener; sustituida por que el caldo queda igual de tóxico
Anti-isla del inversor fotovoltaico	EN 50549 obliga a desconectar en segundos	Verificada en parte	EN 50549 sí impone anti-isla, con desconexión típica ≤ 2 s. El artículo concreto del reglamento español no se ha verificado, y se ha retirado esa atribución
Autonomía real de la red móvil	horas, no días	Verificada en parte	Apagón ibérico del 28-IV-2025. La cifra nominal de 4-8 h es de especificación
Escalas NOAA G, S y R	frecuencias por ciclo de 11 años	Verificada en parte	Confirmados G1 (1.700/ciclo), G2 (~360 días), G3 (~130 días) y G5 (~4 por ciclo). La frecuencia de G4 sigue sin confirmar
Nevera 4 h, congelador 24-48 h	4 h; 48 h lleno, 24 h medio	Verificada	USDA y FoodSafety.gov dan exactamente esas cifras, con la puerta cerrada
Insulina en uso: 28 días	28 días entre 15 y 30 °C; nunca congelar	Verificada	Indicación de fabricantes: en uso, hasta 28 días por debajo de 30 °C. Congelada se destruye
Botulismo en conservas	pH > 4,6 exige autoclave a 116-121 °C; hervir a 100 °C no mata la espora	Verificada	pH 4,6 es el umbral reconocido; los alimentos poco ácidos exigen olla a presión a 240-250 °F (116-121 °C), inalcanzable en baño de agua
Ahumado en frío	decía «peligroso sin salazón previa»	CORREGIDA	La sal común no basta: lo que inhibe a <i>C. botulinum</i> es el nitrito de la sal de cura, del orden de 120 ppm en la industria. El frío mantiene justo el medio en que la espora germina. Fila y aviso rehechos
Salazón y cecina: tiempos y concentraciones	200-250 g/L de salmuera, 3-7 días, HR < 60 %	Sin verificar	Pendiente
Ilegalidad de lazo y cepo en España	Ley 42/2007, art. 65.3 y Anexo VII	Verificada	El art. 65.3 prohíbe los procedimientos masivos o no selectivos del Anexo VII; las comunidades autónomas pueden autorizar excepciones
Legítima defensa, art. 20.4 CP	agresión ilegítima, necesidad racional del medio, falta de provocación suficiente	Verificada	Los tres requisitos, con el matiz confirmado de que la «necesidad racional» no es igualdad de armas sino racionalidad según las circunstancias
Eximente incompleta, art. 21.1 CP	opera si falta alguno de los otros dos requisitos; rebaja de uno o dos grados	Verificada	Confirmado, y añadida la consecuencia que faltaba: sin agresión ilegítima no hay eximente ni completa ni incompleta

AFIRMACIÓN	LO QUE DICE EL MANUAL	ESTADO	CONTRA QUÉ
Spray de defensa personal	Orden de 3 de octubre de 1994 y aprobación del Ministerio de Sanidad con informe de la CIPAE	Verificada	BOE-A-1994-21767. Venta en armerías a mayores de edad, informe de la CIPAE en 30 días y prohibición expresa de venta por catálogo
Resto del marco legal de §5	RD 137/1993 art. 149, BOE-A-2025-387, licencias B, D y E	Sin verificar	Pendiente
Real decreto de respaldo de telecomos, 2026	citado como apoyo secundario	No verificable	Posterior al corte de conocimiento y con las fuentes bloqueadas

7.3 Lo que sigue sin verificar, dicho sin adornos

Tras la última pasada quedan **cuatro** puntos abiertos. Ninguno de ellos sostiene una recomendación que pueda matar a nadie por sí solo, pero conviene saber cuáles son:

1. **Los tiempos y concentraciones de salazón y cecina de §4.8.** La concentración de salmuera, los días de curado y la humedad relativa son valores de práctica tradicional que no se han confirmado contra una fuente técnica. El riesgo mayor de ese apartado —el ahumado en frío— sí se ha corregido: exige sal nitrificante, no sal común.
2. **Parte del marco legal de §5:** el art. 149 del Reglamento de Armas, la Resolución de la Guardia Civil de 2024 sobre armeros y los límites concretos de las licencias B, D y E. Lo esencial de la sección —los arts. 20.4 y 21.1 del Código Penal y el régimen del spray de defensa— sí está verificado, igual que la ilegalidad de lazos y cepos de §4.
3. **La frecuencia de las tormentas G4** en la tabla de escalas NOAA. Las otras cuatro están confirmadas.
4. **El real decreto de 2026 sobre respaldo eléctrico de telecomunicaciones**, posterior al corte de conocimiento disponible y con las fuentes oficiales bloqueadas. Se cita como apoyo, nunca como base de un argumento.

7.4 Fuentes, por secciones

§1. El evento y la infraestructura. NOAA Space Weather Prediction Center, escalas de clima espacial G, S y R. Departamento de Energía de EE. UU., *Large Power Transformer Resilience Report*, informe al Congreso, 2024 (plazos de entrega de transformadores EHV). NERC, revisión operativa de la tormenta Gannon de mayo de 2024. Lloyd's of London y Atmospheric and Environmental Research, *Solar Storm Risk to the North American Electric Grid*, 2013. Boteler, análisis del índice Dst de la tormenta de marzo de 1989. Reconstrucciones publicadas del evento de Carrington de 1859 y de la CME de julio de 2012.

§2. Preparación física. Ecuación de Pandolf y modelos derivados de coste metabólico de la marcha con carga. Literatura de aclimatación al calor y de adaptación al frío. Datos de pérdida de masa muscular y fuerza con la edad. Fisiología del límite de aprovechamiento proteico (*rabbit starvation*).

§3. Agua, calor, energía y comida. CDC, *How to Make Water Safe in an Emergency* (hervido y desinfección con cloro). EPA, *Emergency Disinfection of Drinking Water*. OMS, formulación de sales de rehidratación oral y receta casera. OSHA y NIOSH, límites de exposición y tablas de efectos del monóxido de carbono. Especificaciones de fabricante de filtros de membrana de fibra hueca. Protocolo SODIS de desinfección solar. USDA y

FoodSafety.gov, seguridad alimentaria durante cortes de suministro. Fichas de almacenamiento de insulina de los fabricantes y de la FDA. Norma EN 50549 sobre conexión de instalaciones de generación en paralelo con redes de distribución (protección anti-isla).

§4. Obtención de alimento. USDA/FSIS, guía de prevención y control de *Trichinella* y temperaturas de cocción de carne de caza. Estudios de prevalencia de *Trichinella spiralis* y *T. britovi* en jabalí en España. FAO, *Aquatic biotoxins* (termoestabilidad de las toxinas PSP, DSP y ASP). Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, art. 65.3 y Anexo VII, métodos masivos o no selectivos prohibidos. USDA/FSIS sobre *Clostridium botulinum* y botulismo. Servicios de extensión universitaria (Clemson, Penn State) sobre el umbral de pH 4,6 y las condiciones de autoclave en conservas caseras. Literatura sobre el papel del nitrito en el control del botulismo en carnes curadas.

§5. Seguridad y comunidad. Disaster Research Center de la Universidad de Delaware (fundado en 1963 en Ohio State, en Delaware desde 1985), *Preliminary Papers*. E. L. Quarantelli, *Common Misconceptions about Disasters: Panic, the "Disaster Syndrome," and Looting*. K. Tierney, C. Bevc y E. Kuligowski, *Metaphors Matter: Disaster Myths, Media Frames, and Their Consequences in Hurricane Katrina*, Annals of the AAPSS, 2006. R. Solnit, *A Paradise Built in Hell*, 2009. Recuentos oficiales de los apagones de Nueva York de 1965, 1977 y 2003 recopilados en NYCdata (CUNY Baruch College). Environment Canada y literatura médica sobre la tormenta de hielo de Quebec de 1998. Cifras oficiales japonesas sobre marzo de 2011. Red Eléctrica, Gobierno de España y ENTSO-E sobre el apagón ibérico del 28 de abril de 2025. Desmentidos de *The Times-Picayune* y NPR, *Anatomy of a Rumor*, sobre Katrina. Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, arts. 20.4 y 21.1. Reglamento de Armas, RD 137/1993, régimen de licencias, custodia y traslado (art. 149). Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de 4 de diciembre de 2024, medidas mínimas de seguridad de armeros en domicilios (BOE-A-2025-387). Orden de 3 de octubre de 1994, sprays de defensa de venta permitida en armerías.

§6. Comunicaciones y navegación. Física de la absorción ionosférica en la capa D y su dependencia de la frecuencia. Informes sobre la caída de cobertura móvil en el apagón ibérico de abril de 2025. Especificaciones de PMR446 y régimen europeo de uso sin licencia. Regulación española de radioafición (indicativos EA, EB y EC). Literatura sobre degradación de GNSS por centelleo ionosférico. Regla de Naismith para estimación de tiempos de marcha.

7.5 Esto se corrige a mano

Este manual no es una lápida. Si encuentras un error, **táchalo en el papel y escribe la corrección al lado**, con la fecha y de dónde sacaste el dato bueno. Si el documento circula por el club, que circule también la corrección: un error repetido en veinte copias impresas es peor que no tener manual, porque la gente confía en lo que está impreso.

Y si una cifra de aquí contradice lo que te dice tu médico, tu farmacéutico, tu veterinario o el técnico que te montó las placas, **hazles caso a ellos**. Ellos conocen tu caso; este papel no.

El consejo, y cómo usar esto

Seis dominios, seis responsables. Cada sección se redactó por separado y se editó después para eliminar contradicciones entre ellas.

01 Clima espacial e infraestructura crítica	02 Fisiología del trabajo y acondicionamiento	03 Agua, energía, alimentación y salud
04 Caza, pesca y conservación de alimentos	05 Seguridad, sociología del desastre y comunidad	06 Comunicaciones, navegación y campo

Los cuatro objetos que más riesgo cubren por euro gastado

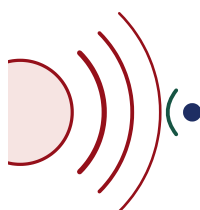
Si sólo vas a hacer una cosa después de leer esto, haz esta: un **detector de monóxido de carbono a pilas** (25 €, y es el objeto que más vidas salva de toda la guía, porque la calefacción improvisada es la que mata en los apagones), **agua para tres días** por persona, una **radio con manivela** y una forma de **mantener el calor en una sola habitación**. Menos de 150 € en total.

Lo que esta guía no es

No sustituye a formación presencial en primeros auxilios, ni a la licencia de armas o de caza, ni al consejo de tu médico sobre tu medicación o sobre empezar un programa de entrenamiento nuevo. La sección 4 explica técnicas de trampeo y colocación del disparo que en España y en casi toda la UE están reguladas o directamente prohibidas fuera de una emergencia declarada: conocerlas no autoriza a practicarlas. La sección 5 es defensa, evitación y organización vecinal, no tácticas ofensivas: una crisis no es una amnistía y la responsabilidad penal sigue vigente.

Mantenlo vivo

Revisa las fechas de caducidad y el estado de las pilas dos veces al año, cuando cambia la hora. Repasa el plan familiar de comunicaciones de la sección 6 con quien viva contigo y asegúrate de que todos saben el punto de encuentro sin mirar el móvil. Si encuentras un error en estas páginas, corrígelo a mano: es un documento de trabajo, no una lápida.



Semanas sin red

Manual de emergencia ante un apagón prolongado provocado por una
tormenta solar severa

Creado y organizado por Juan Salvador Moll Garcia

Centre Excursionista de Pego · Pego, Alacant

Revisión 1.0 · septiembre de 2026

Para imprimir a doble cara y guardar con la documentación de casa